LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

# Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

# Propuesta Técnica

## Formulario T-13 — Plan de pruebas y validación

Subdocumento 09 · Formulario T-13

MANDANTE

**Distribuidora Puelche S.A.**

PROPONENTE

**LafroX SpA**

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

**Alex Aravena**

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



**Alex Aravena**

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

LAFROX-Formulario-T-13.pdf

# Índice general

**Índice general** 2

**Formulario T-13: Plan de pruebas y validación** 3

1. Objeto, alcance y fuentes 3
2. Proceso de pruebas según ISO/IEC/IEEE 29119 4
   - 2.1 Técnicas de diseño (ISO/IEC/IEEE 29119-4) 5
3. Niveles y tipos de prueba 6
4. Ambientes de prueba 8
   - 4.1 Instancias de Preproducción por campaña 9
5. Datos de prueba 11
6. Criterios de entrada y de salida 12
   - 6.1 Por nivel de prueba 12
   - 6.2 Suspensión y reanudación 14
7. Especificación de las pruebas que habilitan cada entrada a Producción 14
   - 7.1 Carga y estrés 15
   - 7.2 Resiliencia 15
   - 7.3 Perfil operacional de terreno 16
   - 7.4 Pruebas de los resultados del caso 17
   - 7.5 Protocolos de aceptación de la arquitectura híbrida 18
8. Automatización 19
   - 8.1 Criterio 19
   - 8.2 Tamaño estimado del catálogo 19
   - 8.3 Duración de la regresión 68
9. Calendario 68
   - 9.1 Implementación 69
   - 9.2 Marchas blancas y soporte puente 71
   - 9.3 Operación (meses 21 a 56) 71
10. Defectos 72
11. Roles 73
12. Informes de prueba 74

Referencias 75

Alex

Media firma: Alex Aravena

# Formulario T-13: Plan de pruebas y validación

Este formulario acompaña al Subdocumento 9, Plan de calidad (en adelante, SD9). Contiene el plan de pruebas y validación que exige el Formulario T-13 de las Bases Administrativas: niveles, tipos, ambientes, datos de prueba, criterios de entrada y salida, automatización, y calendario de las pruebas de carga, resiliencia, recuperación ante desastres y seguridad ofensiva (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario T-13, p. 62). El SD9 resume y analiza este plan; el protocolo con el que el CLIENTE acepta cada hito está en el Formulario T-17.

En este formulario, BA, BTT y Caso designan las Bases Administrativas (Distribuidora Puelche S.A., 2026a), las Bases Técnicas Transversales (2026b) y las Bases Técnicas del Caso Logística (2026c). Mes 1 del contrato = febrero de 2027. Los paquetes de trabajo son los del Formulario T-14 y las fechas y horas, las del Formulario T-15. CAL, SEG, SRE, DAT e IMP designan los roles de calidad y pruebas, seguridad, operación y confiabilidad, datos e implantación del Formulario T-15; la sección 11 indica quién los ejerce.

## 1. Objeto, alcance y fuentes

El plan cubre las pruebas de la implementación (meses 1 a 21), de las dos marchas blancas (meses 13 a 15 y 19 a 20) y de la Operación (meses 21 a 56). Se aplica al monolito modular de 12 módulos (M1 a M12), a las 15 integraciones (INT-01 a INT-15), a la aplicación móvil Android en sus cuatro perfiles, a las consolas y portales web, a la infraestructura híbrida y a la migración de datos, tal como los define el Subdocumento 4 (SD4).

Las exigencias que el plan satisface son las siguientes:

| Fuente | Exigencia que rige este plan |
|---|---|
| Bases Administrativas, Art. 4.3 (BA, pp. 5–6) | ISO/IEC/IEEE 29119 para pruebas; ISO/IEC 25010 y 25012 para calidad del producto y de los datos |
| Bases Administrativas, Art. 24 (BA, p. 17) | Cuatro ambientes aislados; regresión automatizada; cobertura ≥ 70 % de la lógica de negocio con umbral bloqueante; carga y estrés a 1,5 × el peak; resiliencia antes de cada paso a producción y semestral |
| Bases Técnicas Transversales (BTT), sección 20.1 (BTT, pp. 34–35) | Diez tipos de prueba, con su momento y su criterio de salida |

Alex

Media firma: Alex Aravena

| Fuente | Exigencia que rige este plan |
|---|---|
| BTT, cap. 4 (BTT, pp. 10–11) | Cinco ambientes y sus exigencias de datos (4.1); trazabilidad requisito–incidencia–código–prueba–despliegue (RT-04.04); flujo de integración con bloqueo automático (RT-04.05) |
| BTT, cap. 9 (BTT, pp. 21–22) | Pruebas de carga y de estrés hasta el punto de quiebre (RT-09.06), con el contenido mínimo de su informe (RT-09.07), y degradación controlada (RT-09.08) |
| BTT, RT-07.07, RT-07.12, RT-10.07, RT-11.20 (BTT, pp. 17–18, 22, 24) | Pruebas periódicas de la Operación |
| Caso Logística, cap. 15 | Umbrales de respuesta (RT-09.01), operación desconectada (RT-03.10, RT-03.13), ventana protegida y congelamientos (RT-10.05), interfaces de terreno (RT-13.08) |
| Caso Logística, cap. 18 | Dieciséis resultados de aceptación del caso (R18-01 a R18-16) |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026a, arts. 4.3 y 24, pp. 5–6, 17); Distribuidora Puelche S.A. (2026b, caps. 4, 7, 9, 10, 11 y 20, pp. 10–11, 17–18, 21–24, 34–35); Distribuidora Puelche S.A. (2026c, caps. 15 y 18).

## 2. Proceso de pruebas según ISO/IEC/IEEE 29119

El plan sigue los tres niveles de proceso de ISO/IEC/IEEE 29119-2 (ISO, IEC & IEEE, 2021a):

| Nivel de proceso | Artefacto | Responsable | Revisión |
|---|---|---|---|
| Organizacional | Política de pruebas de LafroX, dentro del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 | Comité de Calidad y Procesos de LafroX | Anual |
| Gestión de pruebas | Este plan (T-13) y su seguimiento por campaña | Líder de Calidad y Pruebas, Maximiliano Miño | En cada hito y ante cada cambio aprobado de alcance |



| Nivel de proceso | Artefacto | Responsable | Revisión |
|---|---|---|---|
| Pruebas dinámicas | Diseño, preparación del ambiente, ejecución e informe de cada caso | Equipo de pruebas (rol CAL) y especialistas (SEG, SRE, DAT, IMP) | En cada ejecución |

Fuente: elaboración a partir de ISO, IEC & IEEE (2021a, procesos de prueba); LafroX (2026i, SD1, secciones 1.3.1 y 1.5); LafroX (2026o, SD6, organización del desarrollo).

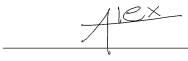
La intensidad de la prueba sigue el riesgo del producto, como dispone ISO/IEC/IEEE 29119-1 (ISO, IEC & IEEE, 2022). La prioridad de cada requisito en el catálogo del SD3 (crítica, alta o media) fija cuántos casos se diseñan para él (sección 8). La documentación de pruebas sigue la estructura de ISO/IEC/IEEE 29119-3 (ISO, IEC & IEEE, 2021c): especificación de casos, procedimientos, registro de ejecución, registro de incidencias e informe de finalización.

## 2.1 Técnicas de diseño (ISO/IEC/IEEE 29119-4)

El equipo elige la técnica según la regla que debe comprobar. La tabla muestra su aplicación a los procesos de Puelche.

| Tipo de regla | Técnica | Ejemplo en Puelche |
|---|---|---|
| Umbrales numéricos | Partición de equivalencia y valores límite | Rango térmico de un producto refrigerado; límite de crédito del cliente en la preventa |
| Reglas con varias condiciones | Tablas de decisión | Asignación de stock por vencimiento y lote; entrega con local cerrado |
| Ciclos de vida | Transición de estados | Estados del pedido, de la guía de despacho y de la misión de preparación |
| Flujos de usuario | Casos de uso y escenarios | Flujos del SD3 por perfil: preventista, preparador, conductor, bodega |
| Integraciones | Pruebas de contrato | Siete casos por integración: éxito, sin respuesta, con error, con lentitud, duplicado, orden y versión (RT-10.08) (BTT, p. 22) |
| Concurrencia y reconexión | Escenarios con conflicto | Dos dispositivos que reservan el mismo lote sin señal y sincronizan después |

Fuente: elaboración a partir de ISO, IEC & IEEE (2021b, técnicas de diseño); Distribuidora Puelche S.A.



Media firma: Alex Aravena

(2026c, caps. 13 y 15); Distribuidora Puelche S.A. (2026b, RT-10.08, p. 22).

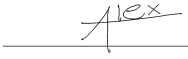
## 3. Niveles y tipos de prueba

Cada nivel y tipo se vincula con su ambiente, herramientas, grado de automatización y paquete de trabajo; esa correspondencia determina quién prepara y ejecuta la campaña.

| Nivel o tipo | Ambiente | Herramienta | Automatización | Paquete T-14 | Exigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Unitaria y de componente | Desarrollo y cadena de integración | PHPUnit con PCOV (PHP); JUnit 5 con Kover (Kotlin); Jest (TypeScript) | Total | 1.5.2 | Art. 24; RT-04.11 (BA, p. 17; BTT, p. 11) |
| Contrato de API y eventos | Cadena de integración | Pact; Spectral contra OpenAPI 3.1 y AsyncAPI 2.6 | Total | 1.5.2 | Art. 4.3; RT-10.08 (BA, pp. 5–6; BTT, p. 22) |
| Integración de los flujos aplicables por etapa | QA | Pruebas automatizadas con simuladores del ERP y de terceros | Total | 3.8.1; 3.9.1 | BTT 20.1 (BTT, pp. 34–35) |
| Sistema y regresión | QA | Playwright (consolas y portales); Espresso (Android) | ≥ 80 % de los casos | 3.8.1; 3.9.1 | BTT 20.1; Art. 24 (BA, p. 17; BTT, pp. 34–35) |
| Análisis estático y de seguridad | Cadena de integración | PHPStan con Larastan; PHPMD, PHPCPD, PhpMetrics, deptrac; detekt; ESLint; SAST, SCA, secretos e imágenes | Total | 1.5.2 | RT-04.05 (BTT, p. 10) |
| Análisis dinámico de seguridad | QA | OWASP ZAP (web y API); MobSF (Android) | Total | 3.8.1; 3.9.1 | Art. 4.3 (OWASP) (BA, pp. 5–6) |



| Nivel o tipo | Ambiente | Herramienta | Automatización | Paquete T-14 | Exigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Accesibilidad | QA y Preproducción | axe-core y revisión manual con teclado y lector de pantalla | Parcial | 3.8.2; 3.9.2 | RT-13.01 (BTT, p. 26) |
| Usabilidad con personas usuarias | Prototipos y Preproducción | Pruebas moderadas por perfil | Manual | 2.6.2; 2.6.3; 3.8.2; 3.9.2 | RT-13.03; RT-13.04 (BTT, p. 26) |
| Aceptación de usuario | Preproducción | Casos del SD3 ejecutados por personas del CLIENTE | Manual | 3.8.2; 3.9.2 | BTT 20.1 (BTT, pp. 34–35) |
| Perfil operacional de terreno | Terreno, cámara de congelado y Preproducción | Dispositivos reales, Espresso para los flujos repetibles | Parcial | 3.8.3; 3.9.1; 3.9.2 | RT-03.10; RT-03.13; RT-13.08 |
| Carga y estrés | Preproducción | k6 | Total | 3.8.4; 3.9.3 | Art. 24; RT-09.06 a RT-09.08 (BA, p. 17; BTT, pp. 21–22) |
| Resiliencia | Preproducción | AWS Fault Injection Service; desconexiones controladas del sitio emulado; corte de gateways de frío y de enlaces | Total en la inyección; manual en la observación | 3.8.4; 3.9.3; 8.2.2 | RT-10.07 (BTT, p. 22) |
| Continuidad de la arquitectura híbrida | Preproducción y sitio emulado | Nueve protocolos del SD4, Anexo 4-V (sección 7.5) | Parcial | 3.8.1; 3.8.3 a 3.8.5; 3.9.1; 3.9.3; 3.9.4 | RT-03.10; RT-07.04 (BTT, p. 17) |



Media firma: Alex Aravena

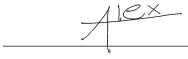
| Nivel o tipo | Ambiente | Herramienta | Automatización | Paquete T-14 | Exigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Recuperación ante desastres | Recuperación ante Desastres (us-east-1) | Conmutación regional real y recuperación del WMS de Talca en la nube (AL-DR-01) | Procedimiento automatizado con verificación manual | 3.8.5; 3.9.4; 8.1.3 | RT-07.07 (BTT, p. 17) |
| Restauración de respaldos | Producción y Recuperación | Restauración de una muestra representativa | Procedimiento automatizado | 4.2.1; 4.2.2; 4.3.1; 8.1.6 | RT-07.12 (BTT, p. 18) |
| Seguridad ofensiva | Preproducción con versión congelada | Tercero independiente | Manual | 3.8.6; 3.9.5; 8.2.2 | RT-11.20 (BTT, p. 24) |
| Despliegue sin interrupción y reversión | Preproducción | Cadena de entrega del SD4 (canario con reversión automática) | Total | 3.8.8; 3.9.7 | Art. 24; RT-04.07 (BA, p. 17; BTT, p. 11) |
| Migración de datos | Preproducción | Procedimiento de extracción, carga y conciliación del SD5 | Parcial | 3.7.1 a 3.7.5 | BTT 20.1; RT-05.11 (BTT, pp. 12, 34–35) |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026a, arts. 4.3 y 24, pp. 5–6, 17); Distribuidora Puelche S.A. (2026b, secciones 4.1 y 20.1, pp. 10–11, 34–35); Distribuidora Puelche S.A. (2026c, cap. 15); LafroX (2026m, SD4, sección 4.2.4.1); LafroX (2026a, T-10, apartado DevSecOps); LafroX (2026d, T-14, paquetes indicados en cada fila).

Las herramientas son las declaradas en el Formulario T-10 (SD6) y en la cadena de entrega del SD4. Este plan no agrega herramientas nuevas.

## 4. Ambientes de prueba

Los cinco ambientes se diferencian por sus datos y por el control que permiten. Antes de cada ciclo se verifica el estado indicado en la tabla.



Media firma: Alex Aravena

| Ambiente | Pruebas que aloja | Datos | Estado antes de cada ciclo |
|---|---|---|---|
| Desarrollo | Unitarias, de componente y de contrato | Sintéticos | Reconstruible desde código |
| QA | Integración, sistema, regresión, análisis dinámico, accesibilidad automatizada, carga de regresión semanal | Juegos sintéticos versionados | Restituido a un estado conocido (BTT 4.1, p. 10) |
| Preproducción | Aceptación, carga y estrés, resiliencia, ensayo del paso a producción, migración, seguridad ofensiva | Sintéticos con volumen de peak; históricos anonimizados solo para migración | Equivalente a Producción en topología, configuración y versiones (RT-04.02) (BTT, p. 10) |
| Producción | Verificación posterior al despliegue, indicadores diarios de la marcha blanca, restauración de respaldos | Reales | No se prueba con datos ficticios |
| Recuperación ante Desastres | Conmutación real | Réplica productiva protegida | No se usa como ambiente funcional de prueba |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026b, sección 4.1, p. 10); LafroX (2026m, SD4, sección 4.2.4.1); LafroX (2026n, SD5, sección 5.3).

## 4.1 Instancias de Preproducción por campaña

Varias campañas coinciden en el calendario, pero las que requieren estados incompatibles no comparten la misma instancia al mismo tiempo. La resiliencia necesita carga sostenida; la prueba de intrusión exige una versión congelada; la migración carga datos históricos; la aceptación necesita datos estables. Por eso migración, intrusión y aceptación usan instancias aisladas; carga, resiliencia y despliegue usan sesiones sucesivas en PRE-C. Cada instancia de Preproducción se reconstruye desde el mismo código y con la misma topología y configuración. Siguen siendo Preproducción y no constituyen un sexto ambiente; se destruyen al cerrar la campaña (RT-04.02; RT-04.14) (BTT, pp. 10–11).

| Instancia | Campaña | Condición que exige separarla |
|---|---|---|
| PRE-M | Ensayos de migración | Carga datos históricos anonimizados, que se eliminan al cerrar cada ensayo |
| PRE-C | Carga y estrés, luego resiliencia bajo carga, luego despliegue sin interrupción | La resiliencia y el despliegue se miden bajo la carga sostenida, en secuencia |
| PRE-S | Seguridad ofensiva | Versión congelada; no admite inyección de fallas en paralelo |
| PRE-A | Aceptación de usuario y accesibilidad | Las personas usuarias necesitan datos estables |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026b, RT-04.02, p. 10); LafroX (2026m, SD4, sección 4.2.4.1); LafroX (2026n, SD5, sección 5.3); las condiciones de aislamiento de campañas descritas en esta sección 4.1.

**Secuencia de sesiones en PRE-C.** Carga y resiliencia forman una campaña compatible; despliegue y reversión usan después el mismo entorno, no se ejecutan sobre él mientras se inyectan fallas. La preparación de scripts, revisión y elaboración de informes pueden correr en paralelo fuera de PRE-C. Las subventanas siguientes se incluyen en las fechas y HH de los paquetes existentes y no añaden esfuerzo a la línea base.

| Etapa y paquetes | Sesiones de carga y resiliencia | Restitución y comprobación | Sesiones de despliegue y reversión |
|---|---|---|---|
| E1: 3.8.4 y 3.8.8 | 25–28 octubre 2027 | 29 octubre; snapshot de datos y versión, reinicio de colas y comprobación de observabilidad | 5–9 noviembre; análisis e informes de ambos paquetes hasta 11 noviembre |
| E2: 3.9.3 y 3.9.7 | 19 y 22 mayo 2028; el 21 no se programa trabajo humano ordinario | 23 mayo; mismo procedimiento de restitución | 24–26 mayo; análisis e informes hasta 1 de junio |

Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026e, T-15, sección 6.1, paquetes 3.8.4, 3.8.8, 3.9.3 y 3.9.7); la separación de sesiones y restitución definida en esta sección 4.1.

La prueba continua de aislamiento de 24 horas requiere una ventana y un turno explícitos; si cruza un día no laborable, se autoriza el turno de observación antes de empezar. La fecha de sesión no implica dotación disponible. CAL y SRE confirman personas nominales y capa-

Alex

cidad neta, descontando recuperación, soporte y otros frentes, antes de aprobar la campaña. Las 320/320 HH de E1 y 320/160 HH de E2 son esfuerzo total por paquete, no duración de las sesiones invasivas ni cuatro campañas que puedan ocupar simultáneamente PRE-C. Si la dotación vigente no alcanza, el Jefe de Proyecto debe asignar recursos y aprobar la nivelación antes de G5; no se presume disponibilidad nominal por la sola curva del T-15.

Sólo una sesión puede reservar PRE-C a la vez. Su salida deja un informe con el digest, estado de datos, colas y controles; la siguiente sesión no inicia sin restitución aprobada y carga basal dentro de umbral. PRE-M, PRE-S y PRE-A permanecen aisladas. El Arquitecto confirma capacidad, cuotas y equivalencia del conjunto de instancias antes de la primera campaña; los resultados se registran en el plan del H1 y se vuelven a comprobar al preparar H5/H10.

## 5. Datos de prueba

**Regla.** Ningún ambiente no productivo contiene datos productivos reales sin anonimización verificada. La regla protege los datos personales de clientes, conductores de terceros y la geolocalización de trabajadores (Ley N.º 21.719, 2024) y los campos que el Caso, RT-11.10, exige cifrar: comportamiento de pago, antecedentes comerciales y geolocalización.

| Juego | Origen | Volumen | Ambiente | Control |
|---|---|---|---|---|
| Maestros sintéticos | Generador con las reglas del SD3 y del SD5 | 14.200 clientes, 8.400 SKU (1.100 refrigerados o congelados), 180 proveedores (Caso, 14.1) | QA y Preproducción | Versionado; restituible |
| Transacciones de régimen | Generador sintético | 31.000 pedidos y 260.000 líneas de preparación al mes (Caso, 14.1) | QA y Preproducción | Versionado |
| Transacciones de peak | Generador sintético | Perfil de septiembre: ≈ 2.600 entregas por día (Caso, B.2) | Preproducción (PRE-C) | Versionado |
| Lotes y temperatura | Generador sintético | Lotes con vencimiento; series de temperatura con excursiones controladas | QA y Preproducción | Incluye los casos límite del rango térmico |

Alex

Media firma: Alex Aravena

| Juego | Origen | Volumen | Ambiente | Control |
|---|---|---|---|---|
| Históricos para migración | Datos del ERP, del WMS de 2013 y de planillas del CLIENTE | 32,11 GB (SD4, sección 4.2.6, dimensión 10) | Solo PRE-M | Anonimización verificada con Amazon Macie (0 hallazgos) más una prueba de reidentificación sobre una muestra; se eliminan al cerrar el ensayo |
| Incidentes reproducidos | Evidencia de terreno capturada por INN-02, sin datos personales | Según incidentes | Ambientes efímeros por incidencia en QA o Preproducción | Convertidos en casos de regresión permanentes (SD13, sección 13.2) |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, sección 14.1 y cap. B); LafroX (2026n, SD5, sección 5.3); LafroX (2026m, SD4, secciones 4.2.6.3 a 4.2.6.5).

## 6. Criterios de entrada y de salida

La campaña comienza sólo cuando cumple sus condiciones de entrada y termina con evidencia de los criterios de salida; la suspensión no equivale a aprobación.

### 6.1 Por nivel de prueba

Las condiciones siguientes se verifican antes y después de cada ejecución. Las fallas bloqueantes se resuelven antes de promover el artefacto.

Alex

Media firma: Alex Aravena

| Nivel | Criterio de entrada | Criterio de salida |
|---|---|---|
| Unitaria y componente | Cambio con solicitud de fusión que cita su requisito o incidencia | Cobertura de lógica de negocio ≥ 70 %, global ≥ 80 % y de líneas modificadas ≥ 80 %, medidas por separado; 0 pruebas en falla; complejidad ciclomática ≤ 10 por método; 0 dependencias prohibidas entre módulos; acoplamiento eferente ≤ 20 clases por clase; duplicación ≤ 3 % (T-10) |
| Contrato | Contratos OpenAPI 3.1 y AsyncAPI 2.6 versionados | 0 contratos rotos |
| Integración | Imagen promovida a QA sin vulnerabilidades críticas ni altas; contratos y simuladores de las interfaces de la etapa disponibles | 100 % de interfaces E1 aprobadas en H4; 15 de 15 al cierre de E2, con regresión E1 (BTT 20.1, pp. 34-35) |
| Sistema y regresión | Integración aprobada; juego de datos restituido | 100 % de la batería aprobada; 0 regresiones; p95, errores y colas de la carga de regresión no peores que en la última versión aceptada (SD4, sección 4.2.4.1.1) |
| Análisis dinámico | Versión desplegada en QA | 0 alertas altas de DAST; 0 hallazgos críticos o altos de MobSF |
| Aceptación de usuario | Regresión aprobada; 0 defectos críticos o altos abiertos; personas del CLIENTE convocadas y con inducción | Casos de aceptación firmados por la Contraparte Técnica (BTT 20.1, pp. 34-35) |
| Accesibilidad | Vistas completas en QA | 0 incumplimientos WCAG 2.2 A y AA; informe de conformidad entregado (RT-13.01) (BTT, p. 26) |
| Carga | Versión candidata en PRE-C; juego de peak cargado; monitoreo activo | Todos los p95 de la sección 7.1 a 21,99 TPS; 0 transacciones perdidas |
| Estrés | Carga aprobada | Punto de quiebre identificado; degradación con encolamiento y mensaje explícito, sin pérdida (RT-09.08) (BTT, p. 22) |
| Resiliencia | Carga sostenida en curso; escenarios de falla aprobados por el Arquitecto de Solución | Recuperación sin intervención en cada escenario; 0 pérdidas (RT-10.07) (BTT, p. 22) |



| Nivel | Criterio de entrada | Criterio de salida |
|---|---|---|
| Recuperación ante desastres | Procedimiento de conmutación aprobado; conmutación fuera de congelamiento, de la ventana de 05:30 a 07:00 y de los tres primeros días hábiles del mes | RTO ≤ 4 h y RPO ≤ 15 min medidos en conmutación real, regional y del WMS de Talca (RT-07.04, RT-07.07; AL-DR-01) (BTT, p. 17) |
| Seguridad ofensiva | Versión congelada en PRE-S; alcance acordado con el tercero | 0 hallazgos críticos o altos abiertos (RT-11.20) (BTT, p. 24) |
| Perfil operacional | Dispositivos de producción, uno de cada tipo; personas del CLIENTE convocadas | Ver sección 7.3 |
| Migración | Perfilado y saneamiento cerrados (3.7.1); mapeo del SD5, Anexo 5-K | Conciliación sin diferencias no explicadas en cada ensayo; tiempos medidos compatibles con la ventana y con la reversión (SD5, 5.3.5) |
| Despliegue sin interrupción | Estrategia canario configurada | Despliegue y reversión sin interrupción del servicio y sin intervención manual (RT-04.06, RT-04.07) (BTT, p. 11) |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026a, arts. 17.3 y 24, pp. 13, 17); Distribuidora Puelche S.A. (2026b, sección 20.1, pp. 34–35); Distribuidora Puelche S.A. (2026c, cap. 15); LafroX (2026q, Anexos 9, anexos 9.A y 9.B); LafroX (2026f, T-17, sección 4).

### 6.2 Suspensión y reanudación

Una campaña se suspende cuando aparece un defecto crítico que impide seguir ejecutando casos, cuando el ambiente pierde su equivalencia con Producción o cuando los datos dejan de estar en el estado declarado. Se reanuda con el defecto corregido y verificado en QA, con el ambiente reconstruido y con los datos restituidos. Los casos ya aprobados que dependen del componente corregido se ejecutan de nuevo.

## 7. Especificación de las pruebas que habilitan cada entrada a Producción

Las pruebas siguientes comprueban carga, fallas, operación de terreno y continuidad híbrida antes de habilitar la ola aplicable.

Alex

Media firma: Alex Aravena

## 7.1 Carga y estrés

La carga se deriva del dimensionamiento del SD4, sección 4.2.6, y no se elige:

| Magnitud | Peak declarado (SD4) | Factor | Carga de prueba |
|---|---|---|---|
| TPS máximo de septiembre (12:00) | 14,66 TPS | 1,5 (BA, Art. 24, p. 17; RT-09.06) | 21,99 TPS |
| TPS máximo de la ventana de 05:30 a 07:00 | 6,94 TPS | 1,5 | 10,41 TPS, sostenidos 90 minutos |
| Personas usuarias concurrentes (cota extrema) | 775,33 | 1,5 | 1.163 |
| Dispositivos de terreno simultáneos | 158 | 1,5 | 237 |
| Escalón de crecimiento (RT-09.03) (BTT, p. 21) | 14,66 TPS | 3 | 43,98 TPS |
| Escalón de quiebre | 14,66 TPS | 4 | 58,64 TPS |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026a, art. 24, p. 17); Distribuidora Puelche S.A. (2026b, RT-09.03 y RT-09.06, p. 21); LafroX (2026m, SD4, secciones 4.2.6.3, 4.2.6.4 y 4.2.6.7); LafroX (2026l, Anexos 4, secciones 4-W.2, 4-W.3 y 4-W.6).

**Umbrales de salida (p95, SD4, sección 4.2.6.11):** confirmación de línea de preparación ≤ 1 s; registro de entrega ≤ 2 s; línea de preventa ≤ 1,5 s; consulta de stock y crédito ≤ 2 s; transacción crítica de terreno ≤ 3 s; carga inicial del portal ≤ 2 s; navegación ≤ 1 s; API de consulta ≤ 500 ms; API de escritura ≤ 800 ms; búsqueda compuesta ≤ 3 s y búsqueda global ≤ 2 s; informe estándar ≤ 30 s.

**Ventana de despacho.** La prueba de 10,41 TPS concentra la emisión de guías en los 90 minutos. Su criterio de salida incluye 0 minutos de indisponibilidad (Caso, RT-10.05).

**Informe (RT-09.07):** curva de tiempo de respuesta frente a carga, punto de saturación, consumo de recursos por componente, y comportamiento durante y después del peak. El informe identifica el primer cuello de botella declarado en el SD4 (RT-09.05) y compara su comportamiento observado con el previsto (BTT, p. 21).

## 7.2 Resiliencia

La inyección reproduce fallas de nube, enlace y equipamiento local. El resultado se compara con la continuidad y los tiempos comprometidos, sin sustituir una falla por una excepción.

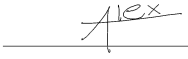
| **Escenario (RT-10.07)** (BTT, p. 22) | **Forma de inyección** | **Resultado esperado** |
|---|---|---|
| Caída de instancia | AWS FIS detiene tareas ECS Fargate | Reemplazo automático sin pérdida |
| Caída de zona de disponibilidad | AWS FIS sobre una zona | Continuidad en las zonas restantes |
| Dependencia externa sin respuesta, con error o lenta | Simulador de la integración afectada | Comportamiento declarado por integración (RT-10.08) (BTT, p. 22) |
| Latencia elevada | Inyección de latencia de red | Umbrales de la sección 7.1 o degradación controlada |
| Saturación de disco | Llenado controlado del volumen | Alerta anticipada y continuidad |
| Corte de enlace del centro de distribución por 24 h | Desconexión del sitio emulado | Operación local continua; sincronización ≤ 2 h tras reconectar, con conflictos de stock resueltos de forma determinista (RT-03.10, RT-03.13) |
| Pérdida de fibra y LTE de un centro de distribución | Corte de ambos enlaces en el sitio emulado | Conmutación a Starlink en espera caliente; la emisión de guías por el ERP continúa (SD4, sección 4.1.3.2; AL-DTE-01) |
| Caída de un gateway de frío de Talca | Detención de uno de los dos gateways con Greengrass | El otro gateway lee ambas cámaras; el bloqueo térmico local actúa en ≤ 5 s y la alerta llega a M9 (SD4, ADR-22) |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026b, RT-10.07, p. 22); LafroX (2026m, SD4, sección 4.2.4.3); LafroX (2026l, Anexos 4, anexo 4-V).

Los dos últimos escenarios prueban la parte on-premise de la arquitectura híbrida, que el RT-10.07 no enumera pero que el SD4 declara crítica para el despacho y para la cadena de frío (BTT, p. 22).

## 7.3 Perfil operacional de terreno

Las pruebas usan dispositivos reales y personas del perfil correspondiente. Una prueba de laboratorio no reemplaza las condiciones físicas del turno y la descarga.



| Condición (Caso, cap. 15) | Prueba | Criterio de salida |
|---|---|---|
| Turno completo de 14 h sin cobertura | Jornada completa de un repartidor rural, incluida la ruta de 34 clientes (SD4, sección 4.2.6.7) | 0 registros perdidos o duplicados; sincronización ≤ 10 min tras reconectar |
| −22 °C con guantes térmicos | Preparación y recepción en cámara de congelado | Transacción completada con guantes; indicadores RT-13.04 del perfil dentro de umbral (BTT, p. 26) |
| Lluvia | Entrega a la intemperie bajo lluvia | Transacción completada; dispositivo operativo |
| Sobre 34 °C | Entrega a la intemperie con calor | Transacción completada; dispositivo operativo |
| Sol directo | Lectura de la pantalla en la puerta del local | Lectura sin error de la persona usuaria |
| Una sola mano durante la descarga | Registro de entrega | Transacción completada con una mano |

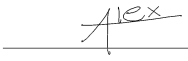
Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, cap. 15); Distribuidora Puelche S.A. (2026b, RT-13.04, p. 26); LafroX (2026m, SD4, sección 4.2.6.7); LafroX (2026l, Anexos 4, sección 4-W.6).

Cada perfil mide los cuatro indicadores del RT-13.04 con los valores del SD3, Tabla 3.A.4a (métrica 9A-18): tasa de error ≤ 5 % en todos los perfiles y aprendizaje ≤ 2 h en bodega, ≤ 4 h para el preventista y ≤ 30 min para el conductor (BTT, p. 26).

## 7.4 Pruebas de los resultados del caso

Las pruebas técnicas no aceptan por sí solas los resultados del Caso, cap. 18. Algunos se ensayan antes de la marcha blanca para llegar a ella sin sorpresas:

| Resultado | Ensayo previo | Cuándo |
|---|---|---|
| R18-01: clientes afectados por un lote en menos de 2 h | Simulacro de retiro sanitario sobre datos sintéticos con lotes trazados | Aceptación de la Etapa 1 (3.8.2) |
| R18-03: registro continuo de temperatura | Banco, mapeo y piloto físico; series con excursiones, desconexión, retención por SSCC y decisión de Calidad, conforme a V1–V21 del Anexo 4-W | 2.4.3; 2.4.4; 4.1.4; integración (3.8.1) y aceptación (3.8.2) |



| Resultado | Ensayo previo | Cuándo |
|---|---|---|
| R18-06: ningún pedido perdido ni duplicado por falta de señal | Jornada de 14 h sin señal (sección 7.3) | Perfil operacional (3.8.3) |
| R18-07: ruta del día siguiente en menos de 20 minutos | Generación de la ruta con el volumen de un día de peak | Carga (3.8.4) |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, cap. 18); LafroX (2026h, SD13, sección 13.2); LafroX (2026f, T-17, sección 5).

Los dieciséis resultados se aceptan con el protocolo del Formulario T-17, en el momento que fija el SD7, Tabla 7.11.

## 7.5 Protocolos de aceptación de la arquitectura híbrida

El SD4, Anexo 4-V, define nueve protocolos que verifican la continuidad de la arquitectura en la nube y en los cinco sitios con servicio local. Se ejecutan en Preproducción antes de la ola aplicable, dentro de las campañas de este plan:

| Protocolo | Qué verifica (SD4, Anexo 4-V) | Campaña de este plan |
|---|---|---|
| AL-DTE-01 | 96 guías por las rutas de Talca y de los demás sitios, con fallas y cambio de carga; emisión por fibra, LTE o Starlink | Resiliencia (3.8.4; 3.9.3) |
| AL-POD-01 | Entrega total, parcial y con receptor sustituto sin señal | Perfil operacional (3.8.3) |
| AL-SLA-01 | Ventanas y cuotas del ERP, del SII y de las contrapartes | Integración (3.8.1; 3.9.1) |
| AL-OFF-01 | Aislamiento de cada sitio por 24 horas, con relevos y despacho con guía preemitida | Resiliencia (3.8.4; 3.9.3) |
| AL-CLI-01 | Pedidos sin señal en el Portal de Clientes instalado y reconexión | Integración E2 (3.9.1); no condiciona H4/H5, porque el portal se construye en 3.5.2 |
| AL-DR-01 | Corte de los caminos y recuperación del WMS de Talca en la nube | Recuperación ante desastres (3.8.5; 3.9.4) |

Alex

Media firma: Alex Aravena

| Protocolo | Qué verifica (SD4, Anexo 4-V) | Campaña de este plan |
|---|---|---|
| AL-PERF-01 | Carga de 3× con mamparos por perfil | Carga y estrés (3.8.4; 3.9.3) |
| AL-STOCK-01 | Última unidad con cortes y acuses perdidos: preventa en E1; preventa, portal y EDI en E2 | 3.8.1 para E1; 3.9.1 para el escenario completo de E2 |
| AL-ACT-01 | Cada actor con una operación permitida y una denegada, solo sobre las capacidades habilitadas en su etapa | 3.8.1 para actores/capacidades E1; 3.9.1 amplía a portales y EDI E2 |

Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026l, Anexos 4, anexo 4-V, protocolos AL-DTE-01 a AL-ACT-01); LafroX (2026d, T-14, paquetes indicados en cada fila).

Cada protocolo deja su acta con la carga, la falla inyectada, el resultado observado y los responsables, dentro del expediente H5 o H10 según su etapa (T-17, sección 3.1). La asignación sigue las capacidades y paquetes del Anexo 7.E: H4/H5 no exigen un portal instalado ni EDI todavía no construidos; los contratos futuros pueden ensayarse con simuladores, pero eso no acredita aceptación del producto de E2. AL-CLI-01 se ejecuta con el portal real en E2 y AL-STOCK-01/AL-ACT-01 amplían allí su cobertura, sin omitir ninguna de las quince interfaces finales.

## 8. Automatización

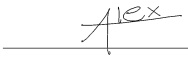
Se automatizan los flujos repetibles y se conserva la intervención humana donde el juicio, la condición física o la independencia de la prueba lo requieren.

### 8.1 Criterio

La automatización es la regla. Una prueba es manual solo si exige el juicio de una persona usuaria (aceptación, usabilidad, accesibilidad manual), una condición física (perfil operacional) o un tercero independiente (seguridad ofensiva).

### 8.2 Tamaño estimado del catálogo

El catálogo se dimensiona por riesgo, con la prioridad de cada requisito en el SD3, Anexos. Los casos por requisito (cinco, tres y dos según la prioridad; uno por RT; siete por integración) forman la regla de dimensionamiento por riesgo de LafroX, que el plan del H1 contrasta con el diseño real de los casos:



| Grupo | Cantidad | Casos por requisito | Casos |
|---|---|---|---|
| RF y RNF de prioridad crítica | 64 | 5 | 320 |
| RF y RNF de prioridad alta | 163 | 3 | 489 |
| RF y RNF de prioridad media | 43 | 2 | 86 |
| RT en estado «Cumple» o «Cumple parcialmente» en el T-12 | 352 | 1 | 352 |
| Contratos de integración | 15 | 7 | 105 |
| **Total** | | | **1.352** |

Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026k, SD3, catálogo de RF y RNF); LafroX (2026b, T-12, catálogo de RT ofertados); LafroX (2026m, SD4, sección 4.1); las reglas de dimensionamiento 5/3/2, un caso por RT y siete por integración de esta sección 8.2.

Los 270 RF y RNF con prioridad propia son los del catálogo del SD3: 64 críticos, 163 altos y 43 medios. Las nueve filas RF y RNF restantes del T-12 (279 en total) se verifican con la fila que las contiene y no suman casos. Los 22 RT en estado «No cumple» no tienen casos; quedan en la matriz de trazabilidad como brecha visible.

La matriz siguiente vincula individualmente los 270 RF/RNF y los 374 RT del T-12, sin crear obligaciones nuevas. Cada identificador /Pnn se antepone con el ID de la fila: RF-09.01/P01, por ejemplo. Son casos previstos, no pruebas ejecutadas ni aprobadas. El criterio es el resultado esperado del RF, el umbral del RNF o el requisito RT y su alcance ofertado en la fuente indicada. La versión del criterio se conserva por referencia a SD3/T-12; la ficha ejecutable añade datos, pasos, ambiente, resultado observado y acta al detallar el plan del H1.

Para los RF/RNF, /P01 verifica el flujo o valor conforme y /P02 una entrada o condición no conforme; /P03 cubre el límite o transición cuando la prioridad es alta o crítica; /P04 y /P05 cubren falla/reintento e integridad del resultado en los críticos. Se usan las técnicas de la sección 2.1 y las precondiciones de cada fila fuente; cuando una condición no aplica, el líder documenta un escenario equivalente que compruebe el mismo criterio antes de ejecutar. El caso RT /P01 reúne la evidencia requerida por su naturaleza: ensayo funcional, de carga, desconexión o recuperación cuando corresponde, y revisión del entregable o certificado en los requisitos documentales. Las 28 respuestas parciales conservan su alcance parcial; los 22 RT no cumplidos permanecen como brecha sin casos. Las nueve filas absorbidas o alias no duplican casos.

Los siete casos de cada contrato son éxito, ausencia de respuesta, error, lentitud, duplicado, orden y versión, conforme a la sección 2.1. INT-08 corresponde a E2; los demás contratos se prueban en E1 según el Anexo 7.E y se incluyen en la regresión E2. Este catálogo cuenta identificadores únicos, no el número de ejecuciones repetidas durante el contrato.

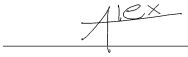
Alex

**Matriz individual: bloque 1 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RF-01.01 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.01 | /P01 a /P05 | 3.4.1 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-01.02 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.02 | /P01 a /P05 | 3.4.1 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-01.03 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.03 | /P01 a /P05 | 3.4.1 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-01.04 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.04 | /P01 a /P03 | 3.4.1 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-01.05 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.05 | /P01 a /P03 | 3.4.1 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-01.06 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.06 | /P01 a /P03 | 3.4.1 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-01.07 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.07 | /P01 a /P02 | 3.4.1 | Cumple; Media; E1 |
| RF-01.08 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.08 | /P01 a /P02 | 3.4.1 | Cumple; Media; E1 |
| RF-01.09 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.09 | /P01 a /P05 | 3.4.1 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-01.10 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.10 | /P01 a /P05 | 3.4.1, 3.7.2 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-01.11 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.11 | /P01 a /P05 | 3.4.2 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-02.01 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.01 | /P01 a /P03 | 3.4.2 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-02.02 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.02 | /P01 a /P03 | 3.4.2 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-02.03 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.03 | /P01 a /P03 | 3.4.2 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-02.04 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.04 | /P01 a /P03 | 3.4.2 | Cumple; Alta; E1 |

**Matriz individual: bloque 1 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RF-02.05 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.05 | /P01 a /P03 | 3.4.2 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-02.06 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.06 | /P01 a /P02 | 3.4.2 | Cumple; Media; E1 |
| RF-02.07 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.07 | /P01 a /P03 | 3.4.2 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-02.08 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.08 | /P01 a /P03 | 3.4.2, 3.4.3 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-02.09 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.09 | /P01 a /P03 | 3.4.2 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-02.10 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.10 | /P01 a /P03 | 3.4.4 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-02.11 | SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-02.11 | /P01 a /P03 | 3.4.2 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-03.01 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.01 | /P01 a /P05 | 3.4.6 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-03.02 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.02 | /P01 a /P05 | 3.4.6 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-03.03 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.03 | /P01 a /P03 | 3.4.6 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-03.04 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.04 | /P01 a /P05 | 3.4.6 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-03.05 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.05 | /P01 a /P05 | 3.4.6 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-03.06 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.06 | /P01 a /P03 | 3.4.6 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-03.07 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.07 | /P01 a /P03 | 3.4.6 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-03.08 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.08 | /P01 a /P05 | 3.4.6 | Cumple; Crítica; E1 |



**Matriz individual: bloque 1 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RF-03.09 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.09 | /P01 a /P05 | 3.4.6 | Parcial; Crítica; E1 |
| RF-03.10 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.10 | /P01 a /P03 | 3.4.6 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-03.11 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.11 | /P01 a /P02 | 3.4.6 | Cumple; Media; E1 |
| RF-03.12 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.12 | /P01 a /P02 | 3.4.6 | Cumple; Media; E1 |
| RF-03.13 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.13 | /P01 a /P05 | 3.4.6 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-03.14 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.14 | /P01 a /P03 | 3.4.6 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-03.15 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.15 | /P01 a /P05 | 3.4.6 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-03.16 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.16 | /P01 a /P05 | 3.4.6 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-04.01 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.01 | /P01 a /P03 | 3.4.7, 3.6.3 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-04.02 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.02 | /P01 a /P02 | 3.4.7, 3.6.3 | Cumple; Media; E1 |
| RF-04.03 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.03 | /P01 a /P03 | 3.4.7, 3.6.3 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-04.04 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.04 | /P01 a /P03 | 3.4.7, 3.6.3 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-04.05 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.05 | /P01 a /P03 | 3.4.7, 3.6.3 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-04.06 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.06 | /P01 a /P02 | 3.4.7 | Cumple; Media; E1 |
| RF-04.07 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.07 | /P01 a /P03 | 3.4.7 | Cumple; Alta; E1 |

**Matriz individual: bloque 1 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RF-04.08 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.08 | /P01 a /P03 | 3.5.4, 3.4.7 | Cumple; Alta; E2 |
| RF-05.01 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-05.01 | /P01 a /P03 | 3.4.3 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-05.02 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-05.02 | /P01 a /P03 | 3.4.3 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-05.03 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-05.03 | /P01 a /P03 | 3.4.3 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-05.04 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-05.04 | /P01 a /P03 | 3.4.3 | Cumple; Alta; E1 |

**Matriz individual: bloque 2 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RF-05.05 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-05.05 | /P01 a /P03 | 3.4.3 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-05.06 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-05.06 | /P01 a /P03 | 3.4.3, 3.3.2 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-05.07 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-05.07 | /P01 a /P03 | 3.4.3 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-06.01 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.01 | /P01 a /P03 | 3.4.8 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-06.02 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.02 | /P01 a /P05 | 3.4.8 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-06.03 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.03 | /P01 a /P02 | 3.4.8 | Cumple; Media; E1 |
| RF-06.04 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.04 | /P01 a /P02 | 3.4.8 | Cumple; Media; E1 |



**Matriz individual: bloque 2 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RF-06.05 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.05 | /P01 a /P05 | 3.4.10 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-06.06 | SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-06.06 | /P01 a /P03 | 3.4.8 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-06.07 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.07 | /P01 a /P05 | 3.4.8, 3.3.6, 3.4.10 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-06.08 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.08 | /P01 a /P03 | 3.4.8, 3.3.1, 7.1.3 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-06.09 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.09 | /P01 a /P03 | 3.4.9 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-06.10 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.10 | /P01 a /P03 | 3.4.9 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-06.11 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.11 | /P01 a /P02 | 3.4.8 | Cumple; Media; E1 |
| RF-06.12 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.12 | /P01 a /P02 | 3.4.8 | Cumple; Media; E1 |
| RF-06.13 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.13 | /P01 a /P02 | 3.4.8, 6.5.5 | Cumple; Media; E1 |
| RF-06.14 | SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-06.14 | /P01 a /P03 | 3.4.8 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-07.01 | SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-07.01 | /P01 a /P03 | 3.4.10 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-07.02 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.02 | /P01 a /P03 | 3.4.10 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-07.03 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.03 | /P01 a /P03 | 3.4.10 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-07.04 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.04 | /P01 a /P03 | 3.4.10 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-07.05 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.05 | /P01 a /P03 | 3.4.6 | Cumple; Alta; E1 |

Alex

**Matriz individual: bloque 2 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RF-07.06 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.06 | /P01 a /P03 | 3.4.10, 3.6.2 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-07.07 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.07 | /P01 a /P03 | 3.5.2 | Cumple; Alta; E2 |
| RF-07.08 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.08 | /P01 a /P03 | 3.5.2, 3.4.10 | Cumple; Alta; E2 |
| RF-07.09 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.09 | /P01 a /P03 | 3.4.10 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-07.10 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.10 | /P01 a /P03 | 3.4.10 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-07.11 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.11 | /P01 a /P03 | 3.4.6, 3.4.10 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-08.01 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-08.01 | /P01 a /P05 | 3.4.9 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-08.02 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-08.02 | /P01 a /P05 | 3.4.9, 3.4.4, 3.3.2 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-08.03 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-08.03 | /P01 a /P03 | 3.4.9 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-08.04 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-08.04 | /P01 a /P03 | 3.4.9 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-08.05 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-08.05 | /P01 a /P03 | 3.4.2, 3.4.3, 3.4.6, 3.4.9 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-08.06 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-08.06 | /P01 a /P03 | 3.4.9 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-08.07 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-08.07 | /P01 a /P03 | 3.5.4, 3.4.9 | Cumple; Alta; E2 |
| RF-09.01 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.01 | /P01 a /P05 | 3.4.4 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-09.02 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.02 | /P01 a /P05 | 3.4.4 | Cumple; Crítica; E1 |

**Matriz individual: bloque 2 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RF-09.03 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.03 | /P01 a /P05 | 3.4.4, 6.5.3 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-09.04 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.04 | /P01 a /P05 | 3.4.4, 3.4.5, 6.5.4 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-09.05 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.05 | /P01 a /P05 | 3.4.4, 3.4.5, 6.5.4 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-09.06 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.06 | /P01 a /P02 | 3.4.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.8 | Cumple; Media; E1 |
| RF-09.07 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.07 | /P01 a /P05 | 3.4.8, 3.4.4 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-09.08 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.08 | /P01 a /P05 | 3.4.3, 3.4.4 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-09.09 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.09 | /P01 a /P05 | 3.4.4, 3.4.5, 3.2.4 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-09.10 | SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-09.10 | /P01 a /P02 | 3.4.4, 3.4.5 | Cumple; Media; E1 |
| RF-09.11 | SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-09.11 | /P01 a /P05 | 3.4.3, 3.4.4, 4.1.4 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-09.12 | SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-09.12 | /P01 a /P05 | 3.4.8, 3.4.4, 4.1.4 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-09.13 | SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-09.13 | /P01 a /P05 | 3.4.8, 3.4.4, 4.1.4 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-09.14 | SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-09.14 | /P01 a /P05 | 3.4.4, 3.4.9, 3.4.8, 7.2.4, 4.1.4 | Cumple; Crítica; E1 |
| RF-10.01 | SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-10.01 | /P01 a /P02 | 3.4.2 | Cumple; Media; E1 |

**Matriz individual: bloque 3 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RF-10.02 | SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-10.02 | /P01 a /P02 | 3.4.2 | Cumple; Media; E1 |
| RF-10.03 | SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-10.03 | /P01 a /P02 | 3.4.2, 3.3.2 | Cumple; Media; E1 |
| RF-11.01 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.01 | /P01 a /P02 | 3.5.4, 3.4.11 | Cumple; Media; E2 |
| RF-11.02 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.02 | /P01 a /P02 | 3.5.4 | Cumple; Media; E2 |
| RF-11.03 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.03 | /P01 a /P03 | 3.4.11 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-11.04 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.04 | /P01 a /P03 | 3.4.11 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-11.05 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.05 | /P01 a /P03 | 3.4.11 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-11.06 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.06 | /P01 a /P03 | 3.4.11 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-11.07 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.07 | /P01 a /P03 | 3.4.10, 3.4.9, 3.4.11 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-11.08 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.08 | /P01 a /P02 | 3.5.4 | Cumple; Media; E2 |
| RF-12.01 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.01 | /P01 a /P03 | 3.5.1, 3.6.5, 2.1.4 | Cumple; Alta; E2 |
| RF-12.02 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.02 | /P01 a /P03 | 3.5.1, 3.6.5, 2.1.4 | Cumple; Alta; E2 |
| RF-12.03 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.03 | /P01 a /P03 | 3.5.1, 3.6.5, 2.1.4 | Cumple; Alta; E2 |
| RF-12.04 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.04 | /P01 a /P03 | 3.5.1, 3.6.5, 2.1.4 | Cumple; Alta; E2 |
| RF-12.05 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.05 | /P01 a /P03 | 3.5.1, 3.6.5, 2.1.4 | Cumple; Alta; E2 |

**Matriz individual: bloque 3 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RF-12.06 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.06 | /P01 a /P03 | 3.5.1, 3.6.5, 3.6.6, 2.1.4 | Cumple; Alta; E2 |
| RF-12.07 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.07 | /P01 a /P03 | 3.5.1, 3.6.5, 2.1.4 | Cumple; Alta; E2 |
| RF-12.08 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.08 | /P01 a /P03 | 3.5.1, 3.6.5, 2.1.4 | Cumple; Alta; E2 |
| RF-12.09 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.09 | /P01 a /P03 | 3.5.1, 3.6.5, 2.1.4 | Cumple; Alta; E2 |
| RF-12.10 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.10 | /P01 a /P03 | 3.5.1, 3.4.7 | Cumple; Alta; E2 |
| RF-12.11 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.11 | /P01 a /P03 | 3.5.1, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.11 | Cumple; Alta; E2 |
| RF-12.12 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.12 | /P01 a /P03 | 3.5.1, 3.4.8 | Cumple; Alta; E2 |
| RF-12.13 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.13 | /P01 a /P03 | 3.5.1, 3.4.8 | Cumple; Alta; E2 |
| RF-12.14 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.14 | /P01 a /P02 | 3.5.2 | Cumple; Media; E2 |
| RF-12.15 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.15 | /P01 a /P02 | 3.5.2 | Cumple; Media; E2 |
| RF-12.16 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.16 | /P01 a /P02 | 3.5.2 | Cumple; Media; E2 |
| RF-12.17 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.17 | /P01 a /P02 | 3.5.2 | Cumple; Media; E2 |
| RF-12.18 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.18 | /P01 a /P02 | 3.5.2 | Cumple; Media; E2 |
| RF-12.19 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.19 | /P01 a /P02 | 3.5.3 | Cumple; Media; E2 |
| RF-12.20 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.20 | /P01 a /P02 | 3.5.3 | Cumple; Media; E2 |



**Matriz individual: bloque 3 de 13.**

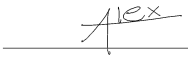
| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RF-12.21 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.21 | /P01 a /P02 | 3.5.3 | Cumple; Media; E2 |
| RF-12.22 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.22 | /P01 a /P02 | 3.5.1 | Cumple; Media; E2 |
| RF-12.23 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.23 | /P01 a /P02 | 3.5.1 | Cumple; Media; E2 |
| RF-12.24 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.24 | /P01 a /P02 | 3.5.1 | Cumple; Media; E2 |
| RF-12.25 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.25 | /P01 a /P02 | 3.5.2, 3.3.1 | Cumple; Media; E2 |
| RF-12.26 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.26 | /P01 a /P02 | 3.5.2, 3.3.1 | Cumple; Media; E2 |
| RF-12.27 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.27 | /P01 a /P02 | 3.5.2, 3.3.1 | Cumple; Media; E2 |
| RF-12.28 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.28 | /P01 a /P02 | 3.5.2, 3.3.1 | Cumple; Media; E2 |
| RF-12.29 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.29 | /P01 a /P02 | 3.5.2, 3.3.1 | Cumple; Media; E2 |
| RF-12.30 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.30 | /P01 a /P02 | 3.5.2, 3.6.2, 3.4.10 | Cumple; Media; E2 |
| RF-13.01 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-13.01 | /P01 a /P03 | 2.1.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-13.02 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-13.02 | /P01 a /P03 | 2.1.2 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-13.03 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-13.03 | /P01 a /P03 | 2.1.1, 1.8.4 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-13.04 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-13.04 | /P01 a /P03 | 2.1.3 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-14.01 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-14.01 | /P01 a /P05 | 3.3.4 | Cumple; Crítica; E1 |

**Matriz individual: bloque 3 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RF-14.02 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-14.02 | /P01 a /P03 | 3.4.5, 3.6.3 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-14.03 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-14.03 | /P01 a /P03 | 3.4.5 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-14.04 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-14.04 | /P01 a /P05 | 3.5.4, 3.4.5, 3.3.4 | Cumple; Crítica; E2 |
| RF-14.05 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-14.05 | /P01 a /P03 | 3.4.5, 3.3.1 | Cumple; Alta; E1 |
| RF-14.06 | SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-14.06 | /P01 a /P02 | 3.4.5 | Cumple; Media; E1 |

**Matriz individual: bloque 4 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RF-14.01-BTT | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-14.01-BTT | /P01 a /P03 | 2.2.4 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-14.02-BTT | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-14.02-BTT | /P01 a /P03 | 2.2.4 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-14.03-BTT | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-14.03-BTT | /P01 a /P03 | 2.1.2, 2.2.2 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-14.04-BTT | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-14.04-BTT | /P01 a /P03 | 2.2.3 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-14.05-BTT | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-14.05-BTT | /P01 a /P03 | 8.1.5, 2.2.3 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-15.01 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-15.01 | /P01 a /P03 | 3.3.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-15.02 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-15.02 | /P01 a /P03 | 3.3.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |

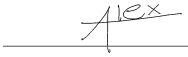


**Matriz individual: bloque 4 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RF-15.03 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-15.03 | /P01 a /P03 | 3.3.1 | Parcial; Alta; E1 y E2 |
| RF-15.04 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-15.04 | /P01 a /P03 | 3.3.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-15.05 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-15.05 | /P01 a /P03 | 3.3.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-16.01 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-16.01 | /P01 a /P03 | 3.1.5 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-16.02 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-16.02 | /P01 a /P03 | 3.1.5 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-16.03 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-16.03 | /P01 a /P03 | 3.1.5 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-16.04 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-16.04 | /P01 a /P03 | 8.1.2 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-17.01 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.01 | /P01 a /P03 | 3.3.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-17.02 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.02 | /P01 a /P03 | 3.3.5 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-17.03 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.03 | /P01 a /P03 | 3.3.5 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-17.04 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.04 | /P01 a /P03 | 3.3.5, 3.2.4 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-17.05 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.05 | /P01 a /P03 | 3.3.5 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-17.06 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.06 | /P01 a /P03 | 3.3.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-17.07 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.07 | /P01 a /P03 | 3.3.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-17.08 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.08 | /P01 a /P03 | 3.3.5 | Cumple; Alta; E1 y E2 |

**Matriz individual: bloque 4 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RF-17.09 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.09 | /P01 a /P02 | 3.6.4 | Parcial; Media; E1 y E2 |
| RF-17.10 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.10 | /P01 a /P03 | 3.6.4 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-17.11 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.11 | /P01 a /P03 | 3.3.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-17.12 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.12 | /P01 a /P03 | 3.3.5 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-17.13 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.13 | /P01 a /P02 | 3.5.2, 3.8.2 | Cumple; Media; E1 y E2 |
| RF-18.01 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-18.01 | /P01 a /P03 | 3.3.2, 3.4.8 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RF-18.02 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-18.02 | /P01 a /P02 | 3.6.4 | Cumple; Media; E1 y E2 |
| RF-18.03 | SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-18.03 | /P01 a /P03 | 3.6.4 | Parcial; Alta; E1 y E2 |
| RNF-01.01 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-01.01 | /P01 a /P03 | 3.4.1, 3.3.6 | Cumple; Alta; E1 |
| RNF-01.02 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-01.02 | /P01 a /P05 | 3.2.4 | Cumple; Crítica; E1 |
| RNF-01.03 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-01.03 | /P01 a /P05 | 3.3.6 | Cumple; Crítica; E1 |
| RNF-02.01 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-02.01 | /P01 a /P05 | 3.3.6 | Cumple; Crítica; E1 |
| RNF-03.01 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-03.01 | /P01 a /P03 | 3.4.6 | Cumple; Alta; E1 |
| RNF-03.02 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-03.02 | /P01 a /P03 | 3.4.6, 3.2.2 | Cumple; Alta; E1 |
| RNF-03.03 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-03.03 | /P01 a /P03 | 3.4.6 | Cumple; Alta; E1 |



**Matriz individual: bloque 4 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RNF-04.01 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-04.01 | /P01 a /P02 | 3.4.7 | Cumple; Media; E1 |
| RNF-05.01 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-05.01 | /P01 a /P03 | 3.4.3 | Cumple; Alta; E1 |
| RNF-05.02 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-05.02 | /P01 a /P05 | 3.4.3, 3.8.3 | Cumple; Crítica; E1 |
| RNF-05.03 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-05.03 | /P01 a /P05 | 7.1.2 | Cumple; Crítica; E1 |
| RNF-06.01 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-06.01 | /P01 a /P02 | 3.3.6 | Cumple; Media; E1 |
| RNF-07.01 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-07.01 | /P01 a /P05 | 3.4.10 | Cumple; Crítica; E1 |
| RNF-07.02 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-07.02 | /P01 a /P05 | 2.2.4, 3.6.2 | Cumple; Crítica; E1 |
| RNF-08.01 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-08.01 | /P01 a /P03 | 3.4.9 | Cumple; Alta; E1 |
| RNF-08.02 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-08.02 | /P01 a /P03 | 3.2.4 | Cumple; Alta; E1 |
| RNF-09.01 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-09.01 | /P01 a /P05 | 3.4.4 | Cumple; Crítica; E1 |
| RNF-09.02 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-09.02 | /P01 a /P05 | 3.2.4 | Cumple; Crítica; E1 |
| RNF-09.03 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-09.03 | /P01 a /P03 | 3.3.5 | Cumple; Alta; E1 |
| RNF-09.04 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-09.04 | /P01 a /P05 | 3.3.6, 3.4.3 | Cumple; Crítica; E1 |

**Matriz individual: bloque 5 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RNF-09.05 | SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-09.05 | /P01 a /P05 | 3.4.4, 3.4.5, 6.5.3, 6.5.4 | Cumple; Crítica; E1 |
| RNF-09.06 | SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-09.06 | /P01 a /P05 | 3.4.4, 3.4.5, 2.4.3, 4.1.4 | Cumple; Crítica; E1 |
| RNF-09.07 | SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-09.07 | /P01 a /P05 | 3.4.5, 2.4.3, 4.1.4, 5.3.4 | Cumple; Crítica; E1 |
| RNF-09.08 | SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-09.08 | /P01 a /P05 | 3.4.4, 2.4.3, 2.4.4, 4.1.4 | Cumple; Crítica; E1 |
| RNF-09.09 | SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-09.09 | /P01 a /P05 | 3.4.4, 3.4.5, 2.4.3, 4.1.4 | Cumple; Crítica; E1 |
| RNF-11.01 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-11.01 | /P01 a /P03 | 3.4.11, 3.2.3 | Cumple; Alta; E1 |
| RNF-11.02 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-11.02 | /P01 a /P03 | 3.4.11, 3.2.3 | Cumple; Alta; E1 |
| RNF-12.01 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-12.01 | /P01 a /P05 | 3.5.1, 3.5.2, 4.3.3 | Cumple; Crítica; E2 |
| RNF-12.02 | SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-12.02 | /P01 a /P03 | 3.6.6 | Cumple; Alta; E2 |
| RNF-12.03 | SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-12.03 | /P01 a /P03 | 3.5.1, 3.6.5 | Cumple; Alta; E2 |
| RNF-13.01 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.01 | /P01 a /P05 | 3.3.6, 6.6.3 | Cumple; Crítica; E1 y E2 |
| RNF-13.02 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.02 | /P01 a /P05 | 3.3.6, 6.6.3 | Cumple; Crítica; E1 y E2 |
| RNF-13.03 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.03 | /P01 a /P03 | 6.3.1, 6.3.3, 6.3.4 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-13.04 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.04 | /P01 a /P03 | 6.3.1, 6.3.3, 6.3.4 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-13.05 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.05 | /P01 a /P03 | 6.3.1, 6.3.3, 6.3.4 | Cumple; Alta; E1 y E2 |

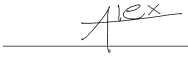


**Matriz individual: bloque 5 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RNF-13.06 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.06 | /P01 a /P03 | 6.6.1, 8.2.5 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-13.07 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.07 | /P01 a /P03 | 6.6.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-13.08 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.08 | /P01 a /P03 | 2.1.2 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-13.09 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.09 | /P01 a /P03 | 6.2.3 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-14.01 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.01 | /P01 a /P05 | 3.2.1, 3.2.5 | Parcial; Crítica; E1 y E2 |
| RNF-14.02 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.02 | /P01 a /P05 | 3.2.5 | Cumple; Crítica; E1 y E2 |
| RNF-14.03 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.03 | /P01 a /P03 | 3.1.2 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-14.04 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.04 | /P01 a /P03 | 8.1.5, 3.2.5 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-14.05 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.05 | /P01 a /P03 | 3.2.5, 5.2.2 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-14.06 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.06 | /P01 a /P03 | 3.8.6, 3.9.5, 8.2.2 | Parcial; Alta; E1 y E2 |
| RNF-14.07 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.07 | /P01 a /P03 | 3.1.4, 1.5.2 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-14.08 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.08 | /P01 a /P03 | 3.11.4 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-14.09 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.09 | /P01 a /P03 | 3.1.4 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-14.10 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.10 | /P01 a /P03 | 3.1.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-14.11 | SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-14.11 | /P01 a /P05 | 5.4.2, 1.9.3 | Cumple; Crítica; E1 |

**Matriz individual: bloque 5 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RNF-14.12 | SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-14.12 | /P01 a /P03 | 1.9.3, 2.2.4 | Cumple; Alta; E1 |
| RNF-15.01 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-15.01 | /P01 a /P05 | 3.3.1 | Cumple; Crítica; E1 y E2 |
| RNF-15.02 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-15.02 | /P01 a /P05 | 3.3.1 | Cumple; Crítica; E1 y E2 |
| RNF-15.03 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-15.03 | /P01 a /P03 | 3.3.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-16.01 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-16.01 | /P01 a /P03 | 3.1.5 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-16.02 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-16.02 | /P01 a /P03 | 3.11.1, 8.1.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-16.03 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-16.03 | /P01 a /P05 | 3.1.5 | Cumple; Crítica; E1 y E2 |
| RNF-17.01 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-17.01 | /P01 a /P03 | 3.3.5, 3.2.4 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-17.02 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-17.02 | /P01 a /P03 | 3.3.5 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-17.03 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-17.03 | /P01 a /P03 | 3.2.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-19.01 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-19.01 | /P01 a /P03 | 2.1.2, 8.4.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-19.02 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-19.02 | /P01 a /P03 | 3.2.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-19.03 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-19.03 | /P01 a /P03 | 2.1.2, 8.4.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-19.04 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-19.04 | /P01 a /P03 | 3.8.4, 3.9.3 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-20.01 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-20.01 | /P01 a /P05 | 8.1.2 | Cumple; Crítica; E1 y E2 |

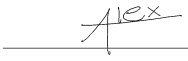


**Matriz individual: bloque 5 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RNF-20.02 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-20.02 | /P01 a /P05 | 2.5.1 | Cumple; Crítica; E1 y E2 |
| RNF-20.03 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-20.03 | /P01 a /P05 | 2.5.1 | Cumple; Crítica; E1 y E2 |
| RNF-20.04 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-20.04 | /P01 a /P03 | 3.8.4, 3.9.3, 8.2.2 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-20.05 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-20.05 | /P01 a /P03 | 2.5.2 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-20.06 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-20.06 | /P01 a /P05 | 3.1.3, 2.5.2 | Cumple; Crítica; E1 y E2 |

**Matriz individual: bloque 6 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RNF-20.07 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-20.07 | /P01 a /P05 | 3.2.4, 6.4.3 | Cumple; Crítica; E1 y E2 |
| RNF-21.01 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.01 | /P01 a /P05 | 8.1.1 | Cumple; Crítica; E1 y E2 |
| RNF-21.02 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.02 | /P01 a /P03 | 8.1.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-21.03 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.03 | /P01 a /P03 | 8.1.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-21.04 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.04 | /P01 a /P03 | 8.1.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-21.05 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.05 | /P01 a /P03 | 8.1.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-21.06 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.06 | /P01 a /P03 | 8.1.2 | Cumple; Alta; E1 y E2 |

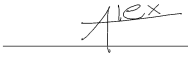


**Matriz individual: bloque 6 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RNF-21.07 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.07 | /P01 a /P03 | 8.2.3 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-21.08 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.08 | /P01 a /P03 | 8.2.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-21.09 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.09 | /P01 a /P03 | 8.2.5, 8.1.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-22.01 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-22.01 | /P01 a /P03 | 7.1.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-22.02 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-22.02 | /P01 a /P03 | 7.1.5 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-22.03 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-22.03 | /P01 a /P03 | 7.1.1, 7.1.2 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-22.04 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-22.04 | /P01 a /P03 | 7.1.4, 7.3.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-22.05 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-22.05 | /P01 a /P03 | 8.5.1 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-22.06 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-22.06 | /P01 a /P03 | 8.5.2 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-23.01 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-23.01 | /P01 a /P03 | 5.1.1, 5.1.4, 2.4.3, 2.4.4 | Parcial; Alta; E1 y E2 |
| RNF-23.02 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-23.02 | /P01 a /P03 | 5.1.1, 5.1.4, 2.4.3 | Parcial; Alta; E1 y E2 |
| RNF-23.03 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-23.03 | /P01 a /P03 | 5.1.1, 5.1.4, 8.2.7 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RNF-23.04 | SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-23.04 | /P01 a /P03 | 5.1.2; 5.1.3 | Cumple; Alta; E1 y E2 |
| RT-02.01 | T-12, Parte B, fila RT-02.01 | /P01 | 2.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-02.02 | T-12, Parte B, fila RT-02.02 | /P01 | 2.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |

**Matriz individual: bloque 6 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-02.03 | T-12, Parte B, fila RT-02.03 | /P01 | 2.1.1, 2.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-02.04 | T-12, Parte B, fila RT-02.04 | /P01 | 2.1.1, 1.8.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-02.05 | T-12, Parte B, fila RT-02.05 | /P01 | 2.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-02.06 | T-12, Parte B, fila RT-02.06 | /P01 | 3.3.6 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-02.07 | T-12, Parte B, fila RT-02.07 | /P01 | 3.2.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-02.08 | T-12, Parte B, fila RT-02.08 | /P01 | 2.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-02.09 | T-12, Parte B, fila RT-02.09 | /P01 | 3.3.6 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-02.10 | T-12, Parte B, fila RT-02.10 | /P01 | 3.2.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-02.11 | T-12, Parte B, fila RT-02.11 | /P01 | 2.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-02.12 | T-12, Parte B, fila RT-02.12 | /P01 | 2.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-02.13 | T-12, Parte B, fila RT-02.13 | /P01 | 2.1.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-02.14 | T-12, Parte B, fila RT-02.14 | /P01 | 3.3.2, 3.3.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-03.01 | T-12, Parte B, fila RT-03.01 | /P01 | 5.2.1, 2.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-03.02 | T-12, Parte B, fila RT-03.02 | /P01 | 3.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-03.03 | T-12, Parte B, fila RT-03.03 | /P01 | 3.1.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |



**Matriz individual: bloque 6 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-03.04 | T-12, Parte B, fila RT-03.04 | /P01 | 3.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-03.05 | T-12, Parte B, fila RT-03.05 | /P01 | 2.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-03.06 | T-12, Parte B, fila RT-03.06 | /P01 | 8.4.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-03.07 | T-12, Parte B, fila RT-03.07 | /P01 | 1.7.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-03.08 | T-12, Parte B, fila RT-03.08 | /P01 | 5.2.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-03.09 | T-12, Parte B, fila RT-03.09 | /P01 | 3.2.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-03.10 | T-12, Parte B, fila RT-03.10 | /P01 | 3.3.6, 6.6.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-03.11 | T-12, Parte B, fila RT-03.11 | /P01 | 3.3.6 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-03.12 | T-12, Parte B, fila RT-03.12 | /P01 | 3.3.6 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-03.13 | T-12, Parte B, fila RT-03.13 | /P01 | 3.3.6 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-03.14 | T-12, Parte B, fila RT-03.14 | /P01 | 6.3.1, 6.3.3, 6.3.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-03.15 | T-12, Parte B, fila RT-03.15 | /P01 | 6.6.1, 8.2.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-03.16 | T-12, Parte B, fila RT-03.16 | /P01 | 3.1.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |

**Matriz individual: bloque 7 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-03.17 | T-12, Parte B, fila RT-03.17 | /P01 | 6.6.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-03.18 | T-12, Parte B, fila RT-03.18 | /P01 | 3.2.6, 3.4.5, 8.2.3 | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-03.19 | T-12, Parte B, fila RT-03.19 | /P01 | 6.5.3, 3.2.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-03.20 | T-12, Parte B, fila RT-03.20 | /P01 | 2.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-03.21 | T-12, Parte B, fila RT-03.21 | /P01 | 6.6.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-03.22 | T-12, Parte B, fila RT-03.22 | /P01 | 3.2.5, 3.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-03.23 | T-12, Parte B, fila RT-03.23 | /P01 | 6.2.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-03.24 | T-12, Parte B, fila RT-03.24 | /P01 | 6.6.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-04.01 | T-12, Parte B, fila RT-04.01 | /P01 | 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-04.02 | T-12, Parte B, fila RT-04.02 | /P01 | 3.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-04.03 | T-12, Parte B, fila RT-04.03 | /P01 | 3.1.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-04.04 | T-12, Parte B, fila RT-04.04 | /P01 | 1.2.4, 3.1.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-04.05 | T-12, Parte B, fila RT-04.05 | /P01 | 3.1.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-04.06 | T-12, Parte B, fila RT-04.06 | /P01 | 3.1.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-04.07 | T-12, Parte B, fila RT-04.07 | /P01 | 3.8.8, 3.9.7 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |

**Matriz individual: bloque 7 de 13.**

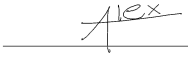
| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-04.08 | T-12, Parte B, fila RT-04.08 | /P01 | 3.1.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-04.09 | T-12, Parte B, fila RT-04.09 | /P01 | 3.2.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-04.10 | T-12, Parte B, fila RT-04.10 | /P01 | 3.1.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-04.11 | T-12, Parte B, fila RT-04.11 | /P01 | 1.5.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-04.12 | T-12, Parte B, fila RT-04.12 | /P01 | 3.1.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-04.13 | T-12, Parte B, fila RT-04.13 | /P01 | 3.1.1, 8.4.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-04.14 | T-12, Parte B, fila RT-04.14 | /P01 | 3.10.2.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.01 | T-12, Parte B, fila RT-05.01 | /P01 | 2.1.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.02 | T-12, Parte B, fila RT-05.02 | /P01 | 2.1.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.03 | T-12, Parte B, fila RT-05.03 | /P01 | 3.3.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.04 | T-12, Parte B, fila RT-05.04 | /P01 | 3.7.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.05 | T-12, Parte B, fila RT-05.05 | /P01 | 3.2.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.06 | T-12, Parte B, fila RT-05.06 | /P01 | 9.1.1, 9.2.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.07 | T-12, Parte B, fila RT-05.07 | /P01 | 2.1.3, 9.2.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.08 | T-12, Parte B, fila RT-05.08 | /P01 | 1.9.2, 1.9.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |

Alex

Media firma: Alex Aravena

**Matriz individual: bloque 7 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-05.09 | T-12, Parte B, fila RT-05.09 | /P01 | 3.7.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.10 | T-12, Parte B, fila RT-05.10 | /P01 | 2.1.3 | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.11 | T-12, Parte B, fila RT-05.11 | /P01 | 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.12 | T-12, Parte B, fila RT-05.12 | /P01 | 3.7.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.13 | T-12, Parte B, fila RT-05.13 | /P01 | 3.7.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.14 | T-12, Parte B, fila RT-05.14 | /P01 | 3.7.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.15 | T-12, Parte B, fila RT-05.15 | /P01 | 3.7.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.16 | T-12, Parte B, fila RT-05.16 | /P01 | 3.11.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.17 | T-12, Parte B, fila RT-05.17 | /P01 | 3.11.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.18 | T-12, Parte B, fila RT-05.18 | /P01 | 3.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.19 | T-12, Parte B, fila RT-05.19 | /P01 | 3.3.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.20 | T-12, Parte B, fila RT-05.20 | /P01 | 3.3.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.21 | T-12, Parte B, fila RT-05.21 | /P01 | 2.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.22 | T-12, Parte B, fila RT-05.22 | /P01 | 3.7.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.23 | T-12, Parte B, fila RT-05.23 | /P01 | 3.6.1, 3.6.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |



**Matriz individual: bloque 7 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-05.24 | T-12, Parte B, fila RT-05.24 | 0; brecha visible | No aplica | No cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.25 | T-12, Parte B, fila RT-05.25 | /P01 | 3.4.11, 3.2.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.26 | T-12, Parte B, fila RT-05.26 | /P01 | 3.4.11, 3.2.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.27 | T-12, Parte B, fila RT-05.27 | /P01 | 3.2.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.28 | T-12, Parte B, fila RT-05.28 | /P01 | 3.4.11 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |

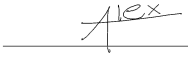
**Matriz individual: bloque 8 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-05.29 | T-12, Parte B, fila RT-05.29 | /P01 | 3.4.4, 3.4.5, 3.4.11, 3.2.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-05.30 | T-12, Parte B, fila RT-05.30 | /P01 | 3.10.3.1, 3.10.3.2, 3.10.3.3, 8.3.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.01 | T-12, Parte B, fila RT-06.01 | /P01 | 2.3.1, 6.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.02 | T-12, Parte B, fila RT-06.02 | /P01 | 6.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.03 | T-12, Parte B, fila RT-06.03 | /P01 | 2.3.1, 6.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.04 | T-12, Parte B, fila RT-06.04 | /P01 | 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.05 | T-12, Parte B, fila RT-06.05 | /P01 | 2.3.2, 6.3.1, 6.3.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |



**Matriz individual: bloque 8 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-06.06 | T-12, Parte B, fila RT-06.06 | /P01 | 6.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.07 | T-12, Parte B, fila RT-06.07 | /P01 | 6.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.08 | T-12, Parte B, fila RT-06.08 | /P01 | 6.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.09 | T-12, Parte B, fila RT-06.09 | /P01 | 6.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.10 | T-12, Parte B, fila RT-06.10 | /P01 | 8.2.6 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.11 | T-12, Parte B, fila RT-06.11 | /P01 | 2.3.1, 6.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.12 | T-12, Parte B, fila RT-06.12 | /P01 | 6.1.2 | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.13 | T-12, Parte B, fila RT-06.13 | /P01 | 6.1.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.14 | T-12, Parte B, fila RT-06.14 | /P01 | 6.1.3, 3.1.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.15 | T-12, Parte B, fila RT-06.15 | /P01 | 2.3.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.16 | T-12, Parte B, fila RT-06.16 | /P01 | 6.1.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.17 | T-12, Parte B, fila RT-06.17 | /P01 | 6.1.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.18 | T-12, Parte B, fila RT-06.18 | /P01 | 6.1.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.19 | T-12, Parte B, fila RT-06.19 | /P01 | 6.1.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.20 | T-12, Parte B, fila RT-06.20 | /P01 | 6.4.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |



**Matriz individual: bloque 8 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-06.21 | T-12, Parte B, fila RT-06.21 | /P01 | 6.4.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.22 | T-12, Parte B, fila RT-06.22 | /P01 | 6.4.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.23 | T-12, Parte B, fila RT-06.23 | /P01 | 6.4.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.24 | T-12, Parte B, fila RT-06.24 | /P01 | 6.4.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.25 | T-12, Parte B, fila RT-06.25 | /P01 | 6.4.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.26 | T-12, Parte B, fila RT-06.26 | /P01 | 6.4.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.27 | T-12, Parte B, fila RT-06.27 | /P01 | 6.4.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.28 | T-12, Parte B, fila RT-06.28 | /P01 | 6.4.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.29 | T-12, Parte B, fila RT-06.29 | /P01 | 2.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.30 | T-12, Parte B, fila RT-06.30 | /P01 | 2.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.31 | T-12, Parte B, fila RT-06.31 | /P01 | 2.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.32 | T-12, Parte B, fila RT-06.32 | /P01 | 6.2.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.33 | T-12, Parte B, fila RT-06.33 | /P01 | 6.2.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-06.34 | T-12, Parte B, fila RT-06.34 | /P01 | 3.2.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-07.01 | T-12, Parte B, fila RT-07.01 | /P01 | 2.5.2, 3.1.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |

**Matriz individual: bloque 8 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-07.02 | T-12, Parte B, fila RT-07.02 | /P01 | 3.1.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-07.03 | T-12, Parte B, fila RT-07.03 | /P01 | 3.2.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-07.04 | T-12, Parte B, fila RT-07.04 | /P01 | 3.1.3, 2.5.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-07.05 | T-12, Parte B, fila RT-07.05 | /P01 | 2.5.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-07.06 | T-12, Parte B, fila RT-07.06 | /P01 | 2.5.2, 3.1.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-07.07 | T-12, Parte B, fila RT-07.07 | /P01 | 3.8.5, 3.9.4, 8.1.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-07.08 | T-12, Parte B, fila RT-07.08 | /P01 | 2.5.2, 3.1.3 | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-07.09 | T-12, Parte B, fila RT-07.09 | /P01 | 3.2.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-07.10 | T-12, Parte B, fila RT-07.10 | /P01 | 3.2.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-07.11 | T-12, Parte B, fila RT-07.11 | /P01 | 3.2.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-07.12 | T-12, Parte B, fila RT-07.12 | /P01 | 8.1.6 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-07.13 | T-12, Parte B, fila RT-07.13 | /P01 | 3.2.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-07.14 | T-12, Parte B, fila RT-07.14 | /P01 | 3.2.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |



**Matriz individual: bloque 9 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-08.01 | T-12, Parte B, fila RT-08.01 | /P01 | 5.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-08.02 | T-12, Parte B, fila RT-08.02 | /P01 | 6.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-08.03 | T-12, Parte B, fila RT-08.03 | /P01 | 6.3.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-08.04 | T-12, Parte B, fila RT-08.04 | /P01 | 6.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-08.05 | T-12, Parte B, fila RT-08.05 | /P01 | 8.4.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-08.06 | T-12, Parte B, fila RT-08.06 | /P01 | 5.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-08.07 | T-12, Parte B, fila RT-08.07 | /P01 | 5.1.2; 5.1.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-08.08 | T-12, Parte B, fila RT-08.08 | /P01 | 5.1.2; 5.1.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-08.09 | T-12, Parte B, fila RT-08.09 | /P01 | 3.2.5, 5.2.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-08.10 | T-12, Parte B, fila RT-08.10 | /P01 | 5.1.1, 5.1.4, 2.4.3, 2.4.4 | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-08.11 | T-12, Parte B, fila RT-08.11 | /P01 | 5.1.1, 5.1.4, 2.4.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-08.12 | T-12, Parte B, fila RT-08.12 | /P01 | 5.1.1, 5.1.4, 2.4.3 | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-08.13 | T-12, Parte B, fila RT-08.13 | /P01 | 5.1.1, 5.1.4, 8.2.7 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-08.14 | T-12, Parte B, fila RT-08.14 | /P01 | 3.2.6 | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-08.15 | T-12, Parte B, fila RT-08.15 | /P01 | 5.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |



**Matriz individual: bloque 9 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-08.16 | T-12, Parte B, fila RT-08.16 | /P01 | 5.1.3, 6.5.1, 8.2.7 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-08.17 | T-12, Parte B, fila RT-08.17 | /P01 | 8.2.7, 9.2.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-08.18 | T-12, Parte B, fila RT-08.18 | /P01 | 8.2.7 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-08.19 | T-12, Parte B, fila RT-08.19 | /P01 | 8.2.7 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-09.01 | T-12, Parte B, fila RT-09.01 | /P01 | 2.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-09.02 | T-12, Parte B, fila RT-09.02 | /P01 | 3.8.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-09.03 | T-12, Parte B, fila RT-09.03 | /P01 | 2.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-09.04 | T-12, Parte B, fila RT-09.04 | /P01 | 3.2.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-09.05 | T-12, Parte B, fila RT-09.05 | /P01 | 2.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-09.06 | T-12, Parte B, fila RT-09.06 | /P01 | 3.8.4, 3.9.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-09.07 | T-12, Parte B, fila RT-09.07 | /P01 | 3.8.4, 3.9.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-09.08 | T-12, Parte B, fila RT-09.08 | /P01 | 2.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-09.09 | T-12, Parte B, fila RT-09.09 | /P01 | 8.4.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-09.10 | T-12, Parte B, fila RT-09.10 | /P01 | 3.1.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-10.01 | T-12, Parte B, fila RT-10.01 | /P01 | 8.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |



**Matriz individual: bloque 9 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-10.02 | T-12, Parte B, fila RT-10.02 | /P01 | 2.5.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-10.03 | T-12, Parte B, fila RT-10.03 | /P01 | 2.5.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-10.04 | T-12, Parte B, fila RT-10.04 | /P01 | 2.5.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-10.05 | T-12, Parte B, fila RT-10.05 | /P01 | 1.3.1, 8.2.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-10.06 | T-12, Parte B, fila RT-10.06 | /P01 | 3.8.8, 3.9.7 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-10.07 | T-12, Parte B, fila RT-10.07 | /P01 | 3.8.4, 3.9.3, 8.2.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-10.08 | T-12, Parte B, fila RT-10.08 | /P01 | 2.5.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-10.09 | T-12, Parte B, fila RT-10.09 | /P01 | 8.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.01 | T-12, Parte B, fila RT-11.01 | /P01 | 2.2.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.02 | T-12, Parte B, fila RT-11.02 | /P01 | 2.2.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.03 | T-12, Parte B, fila RT-11.03 | /P01 | 2.2.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.04 | T-12, Parte B, fila RT-11.04 | /P01 | 8.2.2 | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.05 | T-12, Parte B, fila RT-11.05 | /P01 | 2.2.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.06 | T-12, Parte B, fila RT-11.06 | /P01 | 2.2.1, 1.9.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.07 | T-12, Parte B, fila RT-11.07 | /P01 | 3.2.1 | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |



**Matriz individual: bloque 9 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-11.08 | T-12, Parte B, fila RT-11.08 | /P01 | 3.2.1 | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.09 | T-12, Parte B, fila RT-11.09 | /P01 | 3.2.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.10 | T-12, Parte B, fila RT-11.10 | /P01 | 2.2.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.11 | T-12, Parte B, fila RT-11.11 | /P01 | 3.2.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.12 | T-12, Parte B, fila RT-11.12 | /P01 | 3.2.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |

**Matriz individual: bloque 10 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-11.13 | T-12, Parte B, fila RT-11.13 | /P01 | 2.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.14 | T-12, Parte B, fila RT-11.14 | /P01 | 8.1.5, 3.2.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.15 | T-12, Parte B, fila RT-11.15 | /P01 | 8.1.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.16 | T-12, Parte B, fila RT-11.16 | /P01 | 3.2.5, 5.2.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.17 | T-12, Parte B, fila RT-11.17 | /P01 | 8.1.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.18 | T-12, Parte B, fila RT-11.18 | /P01 | 2.2.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.19 | T-12, Parte B, fila RT-11.19 | /P01 | 8.1.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |



**Matriz individual: bloque 10 de 13.**

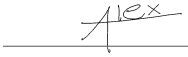
| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-11.20 | T-12, Parte B, fila RT-11.20 | /P01 | 3.8.6, 3.9.5, 8.2.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.21 | T-12, Parte B, fila RT-11.21 | /P01 | 8.1.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.22 | T-12, Parte B, fila RT-11.22 | /P01 | 3.1.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.23 | T-12, Parte B, fila RT-11.23 | /P01 | 3.11.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.24 | T-12, Parte B, fila RT-11.24 | /P01 | 3.1.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.25 | T-12, Parte B, fila RT-11.25 | /P01 | 3.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.26 | T-12, Parte B, fila RT-11.26 | /P01 | 3.11.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.27 | T-12, Parte B, fila RT-11.27 | /P01 | 3.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-11.28 | T-12, Parte B, fila RT-11.28 | /P01 | 2.2.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-12.01 | T-12, Parte B, fila RT-12.01 | /P01 | 3.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-12.02 | T-12, Parte B, fila RT-12.02 | /P01 | 3.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-12.03 | T-12, Parte B, fila RT-12.03 | /P01 | 3.3.1 | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-12.04 | T-12, Parte B, fila RT-12.04 | /P01 | 3.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-12.05 | T-12, Parte B, fila RT-12.05 | /P01 | 3.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-12.06 | T-12, Parte B, fila RT-12.06 | /P01 | 3.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |

**Matriz individual: bloque 10 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-12.07 | T-12, Parte B, fila RT-12.07 | /P01 | 3.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-12.08 | T-12, Parte B, fila RT-12.08 | /P01 | 3.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-12.09 | T-12, Parte B, fila RT-12.09 | /P01 | 3.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-12.10 | T-12, Parte B, fila RT-12.10 | /P01 | 3.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-12.11 | T-12, Parte B, fila RT-12.11 | /P01 | 3.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-12.12 | T-12, Parte B, fila RT-12.12 | /P01 | 3.5.2, 3.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-12.13 | T-12, Parte B, fila RT-12.13 | /P01 | 3.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-13.01 | T-12, Parte B, fila RT-13.01 | /P01 | 3.8.2, 3.9.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-13.02 | T-12, Parte B, fila RT-13.02 | /P01 | 3.5.2, 2.6.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-13.03 | T-12, Parte B, fila RT-13.03 | /P01 | 2.6.1, 2.6.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-13.04 | T-12, Parte B, fila RT-13.04 | /P01 | 2.6.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-13.05 | T-12, Parte B, fila RT-13.05 | /P01 | 2.6.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-13.06 | T-12, Parte B, fila RT-13.06 | /P01 | 2.6.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-13.07 | T-12, Parte B, fila RT-13.07 | /P01 | 2.6.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-13.08 | T-12, Parte B, fila RT-13.08 | /P01 | 3.8.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |

**Matriz individual: bloque 10 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-13.09 | T-12, Parte B, fila RT-13.09 | /P01 | 2.6.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-13.10 | T-12, Parte B, fila RT-13.10 | /P01 | 3.8.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-13.11 | T-12, Parte B, fila RT-13.11 | /P01 | 3.8.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-13.12 | T-12, Parte B, fila RT-13.12 | /P01 | 2.6.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-14.01 | T-12, Parte B, fila RT-14.01 | /P01 | 3.1.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-14.02 | T-12, Parte B, fila RT-14.02 | /P01 | 3.1.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-14.03 | T-12, Parte B, fila RT-14.03 | /P01 | 3.1.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-14.04 | T-12, Parte B, fila RT-14.04 | /P01 | 3.1.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-14.05 | T-12, Parte B, fila RT-14.05 | /P01 | 3.11.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-14.06 | T-12, Parte B, fila RT-14.06 | /P01 | 8.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-14.07 | T-12, Parte B, fila RT-14.07 | /P01 | 3.1.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-14.08 | T-12, Parte B, fila RT-14.08 | /P01 | 3.1.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-14.09 | T-12, Parte B, fila RT-14.09 | /P01 | 3.1.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |



**Matriz individual: bloque 11 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-15.01 | T-12, Parte B, fila RT-15.01 | /P01 | 8.4.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-15.02 | T-12, Parte B, fila RT-15.02 | /P01 | 3.1.1, 8.4.2 | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-15.03 | T-12, Parte B, fila RT-15.03 | /P01 | 8.4.3 | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-15.04 | T-12, Parte B, fila RT-15.04 | /P01 | 8.4.3 | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-15.05 | T-12, Parte B, fila RT-15.05 | 0; brecha visible | No aplica | No cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-15.06 | T-12, Parte B, fila RT-15.06 | /P01 | 8.4.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-15.07 | T-12, Parte B, fila RT-15.07 | /P01 | 1.9.4 | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-15.08 | T-12, Parte B, fila RT-15.08 | /P01 | 1.8.1 | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-15.09 | T-12, Parte B, fila RT-15.09 | /P01 | 1.9.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.01 | T-12, Parte B, fila RT-16.01 | /P01 | 3.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.02 | T-12, Parte B, fila RT-16.02 | /P01 | 3.3.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.03 | T-12, Parte B, fila RT-16.03 | /P01 | 3.3.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.04 | T-12, Parte B, fila RT-16.04 | /P01 | 3.3.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.05 | T-12, Parte B, fila RT-16.05 | /P01 | 3.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.06 | T-12, Parte B, fila RT-16.06 | /P01 | 3.3.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |

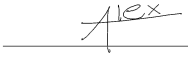


**Matriz individual: bloque 11 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-16.07 | T-12, Parte B, fila RT-16.07 | /P01 | 3.3.5, 3.2.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.08 | T-12, Parte B, fila RT-16.08 | /P01 | 3.3.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.09 | T-12, Parte B, fila RT-16.09 | /P01 | 3.3.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.10 | T-12, Parte B, fila RT-16.10 | /P01 | 3.2.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.11 | T-12, Parte B, fila RT-16.11 | /P01 | 3.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.12 | T-12, Parte B, fila RT-16.12 | /P01 | 3.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.13 | T-12, Parte B, fila RT-16.13 | /P01 | 3.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.14 | T-12, Parte B, fila RT-16.14 | /P01 | 3.3.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.15 | T-12, Parte B, fila RT-16.15 | /P01 | 3.3.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.16 | T-12, Parte B, fila RT-16.16 | /P01 | 3.4.8, 3.2.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.17 | T-12, Parte B, fila RT-16.17 | /P01 | 3.3.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.18 | T-12, Parte B, fila RT-16.18 | /P01 | 3.3.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.19 | T-12, Parte B, fila RT-16.19 | /P01 | 3.6.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.20 | T-12, Parte B, fila RT-16.20 | /P01 | 3.6.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.21 | T-12, Parte B, fila RT-16.21 | /P01 | 3.6.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |

**Matriz individual: bloque 11 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-16.22 | T-12, Parte B, fila RT-16.22 | /P01 | 3.6.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.23 | T-12, Parte B, fila RT-16.23 | /P01 | 3.6.4 | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.24 | T-12, Parte B, fila RT-16.24 | /P01 | 3.6.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.25 | T-12, Parte B, fila RT-16.25 | /P01 | 3.6.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.26 | T-12, Parte B, fila RT-16.26 | 0; brecha visible | No aplica | No cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.27 | T-12, Parte B, fila RT-16.27 | /P01 | 3.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.28 | T-12, Parte B, fila RT-16.28 | /P01 | 3.3.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.29 | T-12, Parte B, fila RT-16.29 | /P01 | 3.3.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.30 | T-12, Parte B, fila RT-16.30 | /P01 | 3.3.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.31 | T-12, Parte B, fila RT-16.31 | /P01 | 3.5.2, 3.8.2, 3.8.4, 3.9.2, 3.9.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.32 | T-12, Parte B, fila RT-16.32 | /P01 | 3.5.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.33 | T-12, Parte B, fila RT-16.33 | /P01 | 3.5.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-16.34 | T-12, Parte B, fila RT-16.34 | /P01 | 3.2.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-17.01 | T-12, Parte B, fila RT-17.01 | /P01 | 3.4.1, 3.4.6, 3.4.8, 3.4.3, 3.5.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-17.02 | T-12, Parte B, fila RT-17.02 | /P01 | 2.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |



**Matriz individual: bloque 11 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-17.03 | T-12, Parte B, fila RT-17.03 | /P01 | 3.2.6 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-17.04 | T-12, Parte B, fila RT-17.04 | /P01 | 3.2.6 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-17.05 | T-12, Parte B, fila RT-17.05 | /P01 | 3.2.6 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-17.06 | T-12, Parte B, fila RT-17.06 | /P01 | 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-17.07 | T-12, Parte B, fila RT-17.07 | /P01 | 2.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |

**Matriz individual: bloque 12 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-17.08 | T-12, Parte B, fila RT-17.08 | /P01 | 3.5.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-18.01 | T-12, Parte B, fila RT-18.01 | /P01 | No aplica | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-18.02 | T-12, Parte B, fila RT-18.02 | /P01 | No aplica | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-18.03 | T-12, Parte B, fila RT-18.03 | /P01 | No aplica | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-18.04 | T-12, Parte B, fila RT-18.04 | /P01 | No aplica | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-18.05 | T-12, Parte B, fila RT-18.05 | /P01 | No aplica | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-18.06 | T-12, Parte B, fila RT-18.06 | /P01 | No aplica | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |



**Matriz individual: bloque 12 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-18.07 | T-12, Parte B, fila RT-18.07 | /P01 | No aplica | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-18.08 | T-12, Parte B, fila RT-18.08 | /P01 | 3.10.3.1, 8.3.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-18.09 | T-12, Parte B, fila RT-18.09 | /P01 | No aplica | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-18.10 | T-12, Parte B, fila RT-18.10 | 0; brecha visible | No aplica | No cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-19.01 | T-12, Parte B, fila RT-19.01 | /P01 | 1.8.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-19.02 | T-12, Parte B, fila RT-19.02 | /P01 | 1.8.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-19.03 | T-12, Parte B, fila RT-19.03 | /P01 | 1.4.3, 1.8.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-19.04 | T-12, Parte B, fila RT-19.04 | /P01 | 1.6.1, 1.6.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-19.05 | T-12, Parte B, fila RT-19.05 | /P01 | 1.8.8 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-19.06 | T-12, Parte B, fila RT-19.06 | /P01 | 1.8.6 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-19.07 | T-12, Parte B, fila RT-19.07 | /P01 | 1.8.6 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-19.08 | T-12, Parte B, fila RT-19.08 | /P01 | 1.8.7 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-19.09 | T-12, Parte B, fila RT-19.09 | /P01 | 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-19.10 | T-12, Parte B, fila RT-19.10 | /P01 | 1.8.6 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-20.01 | T-12, Parte B, fila RT-20.01 | /P01 | 4.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |



**Matriz individual: bloque 12 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-20.02 | T-12, Parte B, fila RT-20.02 | /P01 | 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-20.03 | T-12, Parte B, fila RT-20.03 | /P01 | 4.2.1, 4.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-20.04 | T-12, Parte B, fila RT-20.04 | /P01 | 4.2.1, 4.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-20.05 | T-12, Parte B, fila RT-20.05 | /P01 | 4.2.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-20.06 | T-12, Parte B, fila RT-20.06 | /P01 | 4.2.2, 4.3.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-20.07 | T-12, Parte B, fila RT-20.07 | /P01 | 1.5.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-20.08 | T-12, Parte B, fila RT-20.08 | /P01 | 3.8.7, 3.9.6, 4.2.3, 4.3.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-21.01 | T-12, Parte B, fila RT-21.01 | /P01 | 8.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-21.02 | T-12, Parte B, fila RT-21.02 | /P01 | 8.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-21.03 | T-12, Parte B, fila RT-21.03 | /P01 | 8.1.1 | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-21.04 | T-12, Parte B, fila RT-21.04 | /P01 | 3.11.1, 7.1.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-21.05 | T-12, Parte B, fila RT-21.05 | /P01 | 8.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-21.06 | T-12, Parte B, fila RT-21.06 | /P01 | 8.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-21.07 | T-12, Parte B, fila RT-21.07 | /P01 | 8.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-21.08 | T-12, Parte B, fila RT-21.08 | /P01 | 8.1.1, 8.5.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |



**Matriz individual: bloque 12 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-21.09 | T-12, Parte B, fila RT-21.09 | /P01 | 8.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-21.10 | T-12, Parte B, fila RT-21.10 | /P01 | 8.5.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-21.11 | T-12, Parte B, fila RT-21.11 | /P01 | 7.1.6 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-21.12 | T-12, Parte B, fila RT-21.12 | 0; brecha visible | No aplica | No cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-21.13 | T-12, Parte B, fila RT-21.13 | /P01 | 3.1.5, 8.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-21.14 | T-12, Parte B, fila RT-21.14 | /P01 | 8.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-21.15 | T-12, Parte B, fila RT-21.15 | /P01 | 8.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-21.16 | T-12, Parte B, fila RT-21.16 | /P01 | 8.2.3 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-21.17 | T-12, Parte B, fila RT-21.17 | /P01 | 8.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-21.18 | T-12, Parte B, fila RT-21.18 | /P01 | 8.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-21.19 | T-12, Parte B, fila RT-21.19 | /P01 | 8.2.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-21.20 | T-12, Parte B, fila RT-21.20 | /P01 | 8.2.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-21.21 | T-12, Parte B, fila RT-21.21 | /P01 | 8.2.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |



**Matriz individual: bloque 13 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-21.22 | T-12, Parte B, fila RT-21.22 | /P01 | 8.2.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-22.01 | T-12, Parte B, fila RT-22.01 | /P01 | 7.1.1, 7.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-22.02 | T-12, Parte B, fila RT-22.02 | /P01 | 7.1.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-22.03 | T-12, Parte B, fila RT-22.03 | /P01 | 7.1.5 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-22.04 | T-12, Parte B, fila RT-22.04 | /P01 | 7.1.1, 7.1.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-22.05 | T-12, Parte B, fila RT-22.05 | /P01 | 7.1.4, 7.3.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-22.06 | T-12, Parte B, fila RT-22.06 | /P01 | 8.5.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-22.07 | T-12, Parte B, fila RT-22.07 | /P01 | 8.5.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-22.08 | T-12, Parte B, fila RT-22.08 | /P01 | 3.11.2, 8.5.3 | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-22.09 | T-12, Parte B, fila RT-22.09 | /P01 | 7.1.6 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-23.01 | T-12, Parte B, fila RT-23.01 | /P01 | No aplica | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-23.02 | T-12, Parte B, fila RT-23.02 | /P01 | No aplica | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-23.03 | T-12, Parte B, fila RT-23.03 | /P01 | No aplica | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-23.04 | T-12, Parte B, fila RT-23.04 | /P01 | No aplica | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-23.05 | T-12, Parte B, fila RT-23.05 | /P01 | No aplica | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |



**Matriz individual: bloque 13 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-23.06 | T-12, Parte B, fila RT-23.06 | /P01 | No aplica | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-23.07 | T-12, Parte B, fila RT-23.07 | 0; brecha visible | No aplica | No cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-23.08 | T-12, Parte B, fila RT-23.08 | 0; brecha visible | No aplica | No cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-23.09 | T-12, Parte B, fila RT-23.09 | 0; brecha visible | No aplica | No cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-23.10 | T-12, Parte B, fila RT-23.10 | 0; brecha visible | No aplica | No cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-24.01 | T-12, Parte B, fila RT-24.01 | 0; brecha visible | No aplica | No cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-24.02 | T-12, Parte B, fila RT-24.02 | 0; brecha visible | No aplica | No cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-24.03 | T-12, Parte B, fila RT-24.03 | 0; brecha visible | No aplica | No cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-24.04 | T-12, Parte B, fila RT-24.04 | 0; brecha visible | No aplica | No cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-24.05 | T-12, Parte B, fila RT-24.05 | 0; brecha visible | No aplica | No cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-24.06 | T-12, Parte B, fila RT-24.06 | 0; brecha visible | No aplica | No cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-25.01 | T-12, Parte B, fila RT-25.01 | /P01 | 2.6.2 | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-25.02 | T-12, Parte B, fila RT-25.02 | 0; brecha visible | No aplica | No cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-25.03 | T-12, Parte B, fila RT-25.03 | /P01 | 2.6.2 | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-25.04 | T-12, Parte B, fila RT-25.04 | 0; brecha visible | No aplica | No cumple; RT; Según T-12 y T-14 |



**Matriz individual: bloque 13 de 13.**

| Requisito | Criterio verificable en la fuente | Casos previstos | Paquete T-12 | Estado / prioridad / etapa |
|---|---|---|---|---|
| RT-25.05 | T-12, Parte B, fila RT-25.05 | 0; brecha visible | No aplica | No cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-25.06 | T-12, Parte B, fila RT-25.06 | 0; brecha visible | No aplica | No cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-25.07 | T-12, Parte B, fila RT-25.07 | 0; brecha visible | No aplica | No cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-25.08 | T-12, Parte B, fila RT-25.08 | /P01 | 2.6.2 | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-25.09 | T-12, Parte B, fila RT-25.09 | 0; brecha visible | No aplica | No cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-25.10 | T-12, Parte B, fila RT-25.10 | 0; brecha visible | No aplica | No cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-26.01 | T-12, Parte B, fila RT-26.01 | /P01 | 3.10 (cuenta) | Parcial; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-26.02 | T-12, Parte B, fila RT-26.02 | /P01 | 3.10 (cuenta), 5.4.3, 8.3 (cuenta) | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-26.03 | T-12, Parte B, fila RT-26.03 | /P01 | 3.10 (cuenta) | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-26.04 | T-12, Parte B, fila RT-26.04 | /P01 | 1.6.1 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-26.05 | T-12, Parte B, fila RT-26.05 | /P01 | 3.10.1.4, 3.10.2.4, 3.10.3.4, 3.10.4.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-26.06 | T-12, Parte B, fila RT-26.06 | /P01 | No aplica | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-26.07 | T-12, Parte B, fila RT-26.07 | /P01 | 2.2.2 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |
| RT-26.08 | T-12, Parte B, fila RT-26.08 | /P01 | 3.10.2.4 | Cumple; RT; Según T-12 y T-14 |

Las nueve filas absorbidas o alias conservan su disposición en el T-12 y no añaden casos independientes:



| Fila | Disposición vigente del T-12 | Casos adicionales |
|---|---|---|
| RF-19.01 | Matriz de clasificación con niveles Restringido, Confidencial, Interno y Público y controles diferenciados por nivel | 0 |
| RF-19.02 | Matriz de controles de seguridad con control ISO/IEC 27001/27002, implementación concreta y evidencia trazable | 0 |
| RF-19.03 | La sección 4.2.5.2 del Subdocumento 4 declara cada entrada externa con su nombre de dominio bajo el dominio del CLIENTE (`clientes.`, `transportistas.`, `proveedores.`, `api.`, `id.`, `consola.`, `admin-id.` y `as2.<dominio>`), su servicio, puerto y control; los túneles IPsec de los sitios usan direcciones IP públicas de AWS, sin nombre de dominio. | 0 |
| RF-19.04 | Plan de respuesta con clasificación, escalamiento, plazos y responsables; aviso al CLIENTE dentro de 2 h para incidentes críticos | 0 |
| RF-19.05 | SOC 24×7 de 8.1.5: toda brecha de seguridad o de datos personales se notifica al CLIENTE con informe preliminar dentro de 24 horas de su detección y análisis de causa raíz dentro de los cinco días hábiles siguientes a la detección. | 0 |

| Fila | Disposición vigente del T-12 | Casos adicionales |
|---|---|---|
| RNF-06.02 | Absorbido por RT-03.11 (Parte B) y la restricción S-24; sin componente propio: lo satisface el componente de RT-03.11 (bodega 24 h, reparto/campo 14 h) | 0 |
| RNF-06.03 | Alias del plazo de sincronización del dispositivo de reparto de RT-03.13 (Caso, cap. 15), asociado al mecanismo RT-03.12: jornada de 14 h sincronizada en no más de 10 min, medida hasta el acuse durable, incluidas evidencias y espera. AL-OFF-01 y Anexo 4-W.6 verifican el plazo; RNF-02.01 verifica separadamente el CD. | 0 |
| RNF-11.03 | Absorbido por RF-11.07 (cierre comercial en no más de 2 h desde el retorno del último camión); sin componente propio | 0 |
| RNF-11.04 | Absorbido por RT-05.29 (Parte B; latencia máxima de 4 h hacia la capa analítica); sin componente propio | 0 |

| Contrato | Casos previstos | Etapa de aceptación |
|---|---|---|
| INT-01 | /P01 a /P07 | E1; regresión E2 |
| INT-02 | /P01 a /P07 | E1; regresión E2 |
| INT-03 | /P01 a /P07 | E1; regresión E2 |
| INT-04 | /P01 a /P07 | E1; regresión E2 |
| INT-05 | /P01 a /P07 | E1; regresión E2 |
| INT-06 | /P01 a /P07 | E1; regresión E2 |

Alex

Media firma: Alex Aravena

| Contrato | Casos previstos | Etapa de aceptación |
|---|---|---|
| INT-07 | /P01 a /P07 | E1; regresión E2 |
| INT-08 | /P01 a /P07 | E2 |
| INT-09 | /P01 a /P07 | E1; regresión E2 |
| INT-10 | /P01 a /P07 | E1; regresión E2 |
| INT-11 | /P01 a /P07 | E1; regresión E2 |
| INT-12 | /P01 a /P07 | E1; regresión E2 |
| INT-13 | /P01 a /P07 | E1; regresión E2 |
| INT-14 | /P01 a /P07 | E1; regresión E2 |
| INT-15 | /P01 a /P07 | E1; regresión E2 |

### 8.3 Duración de la regresión

El dimensionamiento usa 80 % de automatización, 30 segundos por caso automático y 15 minutos por caso manual. Aplicado a 1.352 casos: 1.082 automáticos y 270 manuales, conservando la suma exacta. La parte automática requiere 1.082 × 30 / 3.600 = 9,02 horas de ejecutor, aproximadamente 9,0; con dos ejecutores independientes, 4,51 horas, aproximadamente 4,5. La parte manual requiere 270 × 15 / 60 = 67,5 HH por ciclo.

«Regresión completa» comprende ambas partes y no equivale a la ejecución automática nocturna. G4 y el expediente del T-17 exigen evidencia vigente de todos los casos aplicables a la etapa; en E1 no se exige una capacidad que el Anexo 7.E sitúa en E2. Las promociones ordinarias y las correcciones de marcha blanca mantienen esa exigencia: no se declara aprobada una regresión de 1.352 casos solo porque terminó el trabajo de los ejecutores.

Las dos partes pueden ejecutarse en paralelo únicamente en instancias compatibles, con datos y versión controlados. Antes de reservar la ventana, CAL registra las personas y su capacidad neta, sin presumir que el máximo de 16 evaluadores previsto por T-15 esté disponible para esta sesión. Aun con dieciséis evaluadores exclusivos, 270 casos indivisibles de quince minutos requieren al menos 17 tandas, 4,25 horas transcurridas, además de coordinación e incidencias; no se promete un cierre nocturno integral sin ese cuadrante. Las horas de ejecutor no se suman como HH humanas ni crean una reserva adicional a la línea base.

## 9. Calendario

El calendario vincula las campañas con los hitos y distingue implementación, marchas blancas y Operación. Las subventanas de ejecución se controlan sin cambiar los meses con-

Alex

tractuales.

## 9.1 Implementación

Las fechas delimitan el trabajo de cada paquete, incluida su preparación e informe; no significan que todas las intervenciones sean simultáneas.

Las fechas y horas de esta sección reproducen el T-15, con 220.023 HH y 227 paquetes, con las condiciones de asignación y nivelación que ese formulario declara. Los hitos y ventanas se toman del SD7, sin un calendario alternativo propio del SD9. La correspondencia de fechas no sustituye la asignación nominal ni el acta del CLIENTE.

| Campaña | Paquete | Instancia o ambiente | Inicio | Término | HH (T-15) |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan de calidad y de pruebas; revisión preliminar el 05-03-2027 | 1.5.1 | — | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 80 |
| Investigación con personas usuarias | 2.6.1 | Puestos de trabajo | 01-03-2027 | 29-03-2027 | 240 |
| Matriz de trazabilidad (H1) | 1.2.4 | — | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 80 |
| Prototipos y pruebas de usabilidad | 2.6.2 | Prototipos | 01-04-2027 | 29-04-2027 | 240 |
| Indicadores de usabilidad | 2.6.3 | — | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 240 |
| Puertas automáticas activas | 1.5.2 | Cadena de integración | Mes 6 | Mes 20 | 80 |
| Banco de cadena de frío, alarmas y fallas | 2.4.3 | Banco físico | 01-04-2027 | 30-04-2027 | 320 |
| Mapeo por carrocería y validación con Calidad | 2.4.4 | Banco y camión | 03-05-2027 | 28-05-2027 | 240 |
| Piloto de frío: cuatro camiones, seis semanas | 4.1.4 | Terreno | 09-11-2027 | 20-12-2027 | 320 |
| Ensayo de migración 1 | 3.7.2 | PRE-M | 04-10-2027 | 03-11-2027 | (en 480 HH del paquete) |
| Integración, regresión e idempotencia E1 (H4) | 3.8.1 | QA | 05-10-2027 | 22-10-2027 | 160 |
| Aceptación y accesibilidad E1 | 3.8.2 | PRE-A | 25-10-2027 | 19-11-2027 | 320 |

Alex

Media firma: Alex Aravena

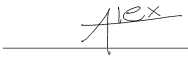
| Campaña | Paquete | Instancia o ambiente | Inicio | Término | HH (T-15) |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfil operacional E1 | 3.8.3 | Terreno y cámara | 25-10-2027 | 19-11-2027 | 320 |
| Carga, estrés y resiliencia E1 | 3.8.4 | PRE-C | 25-10-2027 | 11-11-2027 | 320 |
| Recuperación ante desastres E1 | 3.8.5 | Recupera-ción | 25-10-2027 | 11-11-2027 | 320 |
| Seguridad ofensiva E1 | 3.8.6 | PRE-S | 25-10-2027 | 11-11-2027 | 320 |
| Despliegue sin interrupción E1 | 3.8.8 | PRE-C | 25-10-2027 | 11-11-2027 | 320 |
| Acta de certificación E1 (H5) | 3.8.7 | — | 22-11-2027 | 01-12-2027 | 160 |
| Ensayo de migración 2 | 3.7.3; 3.7.4 | PRE-M | 01-12-2027 | 31-12-2027 | (en las HH de los paquetes) |
| Acta de conciliación y corte | 3.7.5 | — | 03-01-2028 | 27-01-2028 | 480 |
| Integración y regresión E2 sin afectar E1 (H9) | 3.9.1 | QA | 02-05-2028 | 18-05-2028 | 160 |
| Carga con ambas etapas y resiliencia | 3.9.3 | PRE-C | 19-05-2028 | 01-06-2028 | 320 |
| Recuperación ante desastres con ambas etapas | 3.9.4 | Recupera-ción | 19-05-2028 | 01-06-2028 | 320 |
| Seguridad ofensiva E2 | 3.9.5 | PRE-S | 19-05-2028 | 26-05-2028 | 160 |
| Despliegue sin interrupción E2 | 3.9.7 | PRE-C | 19-05-2028 | 01-06-2028 | 160 |
| Aceptación y accesibilidad E2 | 3.9.2 | PRE-A | 02-06-2028 | 15-06-2028 | 320 |
| Acta de certificación E2 (H10) | 3.9.6 | — | 16-06-2028 | 28-06-2028 | 160 |

Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14, paquetes indicados en cada fila); LafroX (2026e, T-15, sección 6.1); LafroX (2026f, T-17, sección 4.1).

En E2, 3.9.1/3.9.2 incluyen regresión de las cinco condiciones físicas y de desconexión sobre funciones/dispositivos modificados, con evidencia de cobertura para condiciones no modificadas; no se omite el perfil por ausencia de un paquete nuevo.

La campaña de aceptación de la Etapa 2 es breve porque cubre solo el alcance incremental. Los flujos de la Etapa 1 se verifican con la regresión de 3.9.1, que corre antes.

La ventana 25-10 a 11-11-2027 de 3.8.5 comprende preparación no invasiva el 25 de octubre,



Media firma: Alex Aravena

ejecución/conmutación y reversión del 26 al 29 de octubre, y análisis/informe hasta el 11 de noviembre. No se interviene el sitio el 1 de noviembre (feriado) ni los días 2, 3 y 4 (primeros tres hábiles efectivos); el análisis no modifica el sitio. La autorización precisa además horario fuera de despacho y reversión segura.

Ninguna ejecución invasiva de campaña que intervenga Producción o el sitio de recuperación cae en un congelamiento (septiembre y diciembre) ni en los tres primeros días hábiles del mes (Caso, RT-10.05). Las campañas en Preproducción pueden hacerlo, porque no tocan Producción.

## 9.2 Marchas blancas y soporte puente

Durante la operación supervisada se miden indicadores y se prueban respaldos. Cada corrección repite la verificación del alcance afectado antes de promoverse.

| Período | Prueba | Frecuencia |
|---|---|---|
| Meses 13 a 15 (E1) y 19 a 20 (E2) | Indicadores diarios del Art. 17.3 (SD7, Tabla 7.9) y conciliación con el registro vigente (BA, p. 13) | Diaria |
| Meses 13 a 20 | Restauración de respaldos sobre una muestra representativa, con tiempo medido (RT-07.12), por SRE: 4.2.1 (13–15), 4.2.2 (16–18) y 4.3.1 (19–20); ocho informes distintos de los 36 de 8.1.6 (BTT, p. 18) | Mensual |
| Cada corrección | Puertas G0 a G4 y G6, regresión completa, DAST y carga de regresión; repetición de la prueba de certificación afectada | Por corrección |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026a, art. 17.3, p. 13); LafroX (2026p, SD7, Tabla 7.9); LafroX (2026d, T-14, cuenta 4).

Cada restauración previa tiene 16 HH SRE (4 preparación, 4 ejecución, 4 validación y 4 informe); se agregan 48 HH a 4.2.1, 48 a 4.2.2 y 32 a 4.3.1 como componentes separados de la cobertura NOC/mesa. Las siete conmutaciones operacionales requieren 560 HH y la recuperación inicial 320 HH según el desglose por actividades/roles del T-15; el mismo formulario justifica 320/160 HH de intrusión E1/E2.

## 9.3 Operación (meses 21 a 56)

Las pruebas periódicas verifican la continuidad del servicio durante los 36 meses. Su frecuencia y sus informes son distintos de las certificaciones iniciales.

Alex

| Prueba | Exigencia | Meses | Fechas | Cantidad | Paquete |
|---|---|---|---|---|---|
| Recuperación ante desastres con conmutación real | Al menos dos veces al año (RT-07.07) (BTT, p. 17) | 21, 27, 33, 39, 45, 51, 54 | oct-28, abr-29, oct-29, abr-30, oct-30, abr-31, jul-31 | 7 | 8.1.3 |
| Resiliencia por inyección de fallas | Al menos una vez por semestre (RT-10.07) (BTT, p. 22) | 26, 32, 38, 44, 50, 55 | mar-29, sep-29, mar-30, sep-30, mar-31, ago-31 | 6 | 8.2.2 |
| Intrusión por tercero independiente | Anual (RT-11.20) (BTT, p. 24) | 28, 40, 52 | may-29, may-30, may-31 | 3 | 8.2.2 |
| Restauración de respaldos | Al menos mensual (RT-07.12) (BTT, p. 18) | 21 a 56 | Mensual | 36 | 8.1.6 |
| Regresión de INN-02 | Escenarios reproducidos de incidentes | 21 a 56 | Trimestral (informe) | 12 | 8.3.1 |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026b, RT-07.07, RT-07.12, RT-10.07 y RT-11.20, pp. 17–18, 22, 24); Distribuidora Puelche S.A. (2026c, RT-10.05); LafroX (2026d, T-14, cuenta 8); LafroX (2026e, T-15, sección 6.1).

Las resiliencias de septiembre (meses 32 y 44) se ejecutan en Preproducción, porque septiembre está congelado. Cada prueba periódica produce un informe con el resultado medido, la comparación con su umbral y el plan de corrección de las brechas (RT-07.07) (BTT, p. 17).

## 10. Defectos

La severidad se asigna según el servicio afectado y determina el bloqueo de la promoción. El registro conserva requisito, versión, prueba y evidencia de cierre.

| Severidad | Definición (alineada con el SD4, sección 4.2.4.3) | Efecto en las pruebas |
|---|---|---|
| Crítica | Afecta un servicio de nivel crítico: preparación y despacho con emisión de guía en la ventana de 05:30 a 07:00, bloqueo por excursión térmica o identidad de bodega | Detiene la promoción; puede suspender la campaña |
| Alta | Afecta un servicio de nivel alto: preventa y consulta de stock y crédito, entrega y su evidencia, rutas, documentos tributarios, ERP, cobranza, registro de temperatura | Detiene la promoción |
| Media | Afecta un servicio de nivel medio con alternativa operativa | Se registra y se planifica |
| Baja | Afecta la reportería sin impedir operar | Se registra y se planifica |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026a, art. 78.2, p. 40); LafroX (2026m, SD4, niveles de servicio); los efectos sobre las campañas definidos en esta sección 10.

Cada defecto se registra en GitLab con el caso de prueba, el requisito, el ambiente, la versión y la evidencia. Se cierra solo cuando la prueba que lo detectó pasa y queda incorporada a la regresión. Los hallazgos de seguridad conservan su severidad propia y sus plazos de corrección de 7, 15 y 30 días corridos para severidad crítica, alta y media (BA, Art. 21.1, p. 15; SD4, sección 4.2.4.1.4).

## 11. Roles

Las responsabilidades siguientes separan el diseño y ejecución de las pruebas de la aceptación contractual que corresponde al CLIENTE.

| Rol | Persona o equipo | Responsabilidad en este plan |
|---|---|---|
| Líder de Calidad y Pruebas | Maximiliano Miño | Dueño del plan; aprueba el inicio y el cierre de cada campaña; veto sobre la promoción |
| Equipo de pruebas (CAL) | Analistas de pruebas de LafroX y refuerzo previsto en T-15, sección 5.7, Tabla 9, con asignación nominal antes de cada campaña | Diseño, automatización y ejecución |
| Seguridad (SEG) | Encargado de Seguridad, Álvaro Catalán, y tercero independiente | Análisis de seguridad y pruebas de intrusión |

Alex

Media firma: Alex Aravena

| Rol | Persona o equipo | Responsabilidad en este plan |
|---|---|---|
| Operación y confiabilidad (SRE) | Líder de Operación, Guillermo Castillo | Resiliencia, recuperación, restauración, despliegue sin interrupción |
| Datos (DAT) | Líder de Datos, Leandro Chamorro | Ensayos de migración y conciliación |
| Líder Funcional | Patricio Henríquez | Coordina la aceptación con las personas del CLIENTE |
| Contraparte Técnica del CLIENTE | Designada por Distribuidora Puelche | Firma los casos de aceptación y las actas (T-17) |

Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026i, SD1, sección 1.5); LafroX (2026o, SD6, organización de especialistas); LafroX (2026e, T-15, asignación de recursos).

## 12. Informes de prueba

Los informes conservan la comparación entre resultado observado y criterio de salida, y se entregan al destinatario indicado con la frecuencia del plan.

| Informe | Contenido mínimo | Destinatario | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Informe de ejecución de la cadena de integración | Resultados por requisito, cobertura, métricas de código | Equipo y Líder de Calidad | Cada ejecución |
| Informe de campaña | Casos ejecutados, aprobados y fallidos; defectos por severidad; desviaciones del plan; conclusión de salida | Líder de Calidad y Contraparte Técnica | Al cierre de cada campaña |
| Informe de carga | Contenido del RT-09.07 (sección 7.1) (BTT, p. 21) | Contraparte Técnica | Por campaña de carga |
| Informe de recuperación ante desastres | RTO y RPO medidos; brechas y su plan de corrección (RT-07.07) (BTT, p. 17) | Contraparte Técnica | Por prueba |

Alex

Media firma: Alex Aravena

| Informe | Contenido mínimo | Destinatario | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Informe íntegro de intrusión | Hallazgos, severidad, plan de remediación con plazos (RT-11.20) (BTT, p. 24) | CLIENTE | Por prueba |
| Informe mensual de calidad | Métricas de proceso, defectos escapados, estado de la matriz de trazabilidad | Comité de Calidad y Contraparte Técnica | Mensual |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026b, RT-09.07, RT-07.07 y RT-11.20, pp. 17, 21, 24); ISO, IEC & IEEE (2021c, documentación de pruebas); LafroX (2026f, T-17, sección 3).

## Referencias

Las fuentes siguientes sustentan los criterios citados en este documento; sus referencias se leen junto con el artículo, requisito o sección indicado en el lugar de uso.


- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Bases Técnicas del Caso Logística*.
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021a). *ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021. Software and systems engineering — Software testing — Part 2: Test processes*.
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021c). *ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021. Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation*.
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021b). *ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021. Software and systems engineering — Software testing — Part 4: Test techniques*.
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2022). *ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022. Software and systems engineering — Software testing — Part 1: General concepts*.
- Ley N.º 21.719. (2024). *Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial de la República de Chile.
- LafroX. (2026a). *Formulario T-10: Metodología de desarrollo de software*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026b). *Formulario T-12: Matriz de trazabilidad*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.


Alex

- LafroX. (2026c). *Formulario T-13: Plan de pruebas y validación*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026d). *Formulario T-14: Plan de trabajo, EDT y carta Gantt*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026e). *Formulario T-15: Nivelación de recursos*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026f). *Formulario T-17: Protocolo de aceptación*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026h). *Subdocumento 13: Innovaciones*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026i). *Subdocumento 1: Presentación de la empresa*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026k). *Subdocumento 3: Especificación de requerimientos*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026l). *Subdocumento 4: Anexos*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026m). *Subdocumento 4: Arquitectura de la solución*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026n). *Subdocumento 5: Modelo y gestión de datos*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026o). *Subdocumento 6: Metodología de desarrollo*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026p). *Subdocumento 7: Plan de trabajo*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026q). *Subdocumento 9: Anexos 9.A a 9.D*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026r). *Subdocumento 9: Plan de calidad*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.